

UiPath IXP 교육

IXP 기초 과정

Document Understanding, Generative Extraction 기초 확립

12시간 과정 | 이론 + 실습 통합

전체 교육 목차

Session1

UiPath IXP 개요

- IXP 개념
- 3가지 핵심 기능
- IXP 환경 관리
- 라이선스와 소비 모델

Session2

Document Understanding

- 정형 및 반정형 문서
- ML 모델 만들기

Session3

Generative Extractor

- 비정형 및 복잡한 문서
- 프롬프트 기반 추출 모델 만들기

Session4

Studio 연동

- DU ML 모델 연동
- GE 모델 연동

Session1.

UiPath IXP 개요

IXP 개념부터 라이선스 정책까지

UiPath IXP(Intelligent Xtraction and Processing)

비정형 데이터를 정형 데이터로 전환해 자동화와 데이터 분석에 바로 활용

비정형 데이터



이메일

제목: 건적서 요청드립니다
보낸 사람: kim@company.com
안녕하세요,
첨부한 건적서 확인 부탁드립니다.



채팅 메시지

이번 프로젝트 일정
확인 부탁드립니다.
오전 10:15
네, 금요일까지 전달드릴게요.
오전 10:16



복잡한 문서

INVOICE			
		Invoice No. INV-2024-0521	Date 2024-05-21
Item	Qty	Unit Price	Amount
상품 A	10	120,000	1,200,000
상품 B	5	80,000	400,000
합계			1,600,000



이미지

영수증
날짜 2024-05-21
가맹점 (주)ABC마트
금액 42,000원
카드번호 1234-****-5678

(주)ABC Solutions
홍길동 차장
hong@abc.co.kr
010-1234-5678
서울시 강남구 테헤란로 123

IXP

Intelligent Xtraction and Processing

IXP



멀티모달 AI 엔진



식별

(Intelligent Identification)



이해

(Understanding)



변환

(Transformation)

문서 · 커뮤니케이션 · 이미지 등 다양한 콘텐츠를
이해하고 의미 있는 데이터로 전환

정형 데이터

구조화된 데이터 (표)

거래일자	거래처명	품목	금액	통화	상태
2024-05-21	(주)ABC	상품 A	1,200,000	KRW	완료
2024-05-21	(주)XYZ	상품 B	400,000	KRW	완료
2024-05-20	(주)DEF	서비스 C	980,000	KRW	완료
...					

데이터 분석 (대시보드)

매출 추세



거래 건수

1,256
▲ 12.5% (WoW)

상위 거래처



자동화 실행 (프로세스)



이메일 처리



데이터 추출



검증/승인



시스템 등록



자동화

반복 업무 자동 수행
정확도 & 생산성 향상



데이터 분석

신뢰할 수 있는 데이터로
인사이트 도출



End-to-end
자동화

수집부터 처리, 분석,
실행까지 한 번에



복잡한 문서와 커뮤니케이션 속에서 필요한 정보를 **정확하게 식별·추출**하여,
이전에는 어려웠던 업무까지 **자동화 가능**

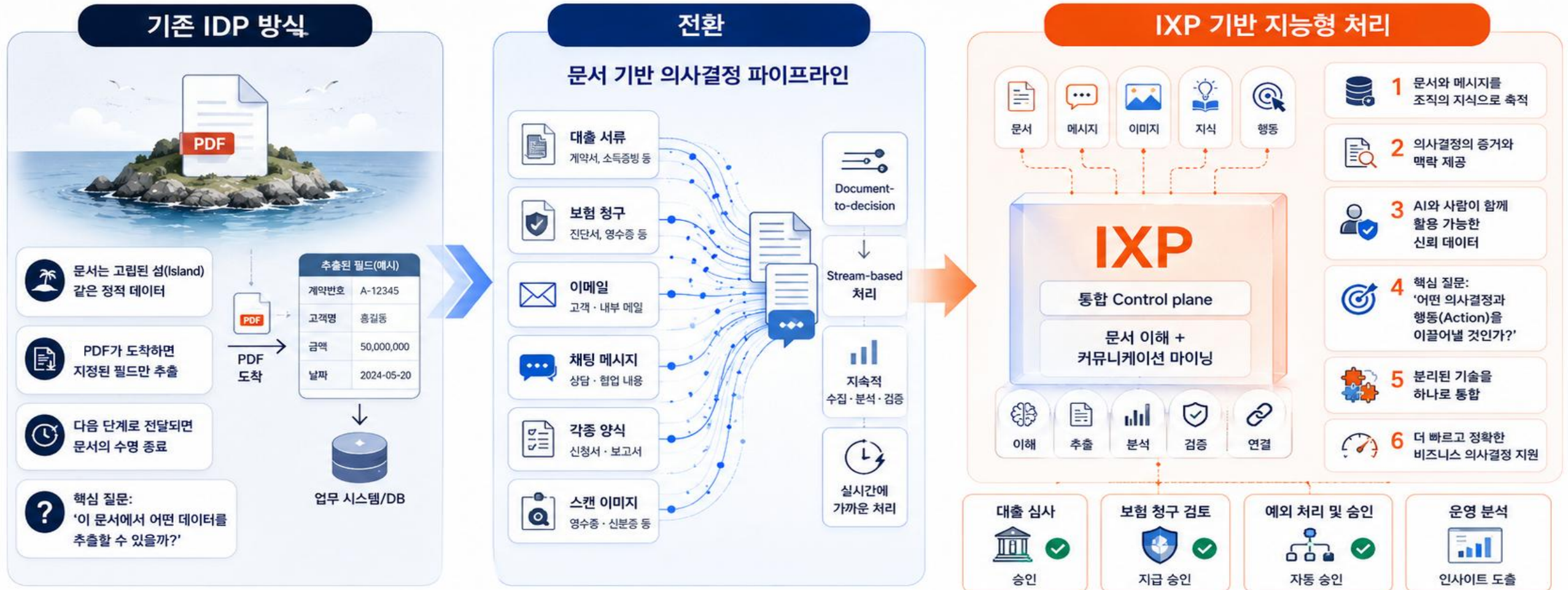


왜 'X' 인가?



단순한 Extraction을 넘어,
문서 · 커뮤니케이션 · 이미지 등 확장되는 **모든 콘텐츠와 데이터를 아우르는 비전**

패러다임의 변화



IXP는 단순한 데이터 추출 도구가 아닙니다.
문서와 데이터를 **가장 똑똑하게 이해**하고, 가장 **신뢰할 수 있는 형태**로 다듬어,
AI와 사람이 더 빠르고 정확한 **비즈니스 의사결정**을 내릴 수 있도록 돕는 지능형 파트너입니다.



첫 번째 해결사: 커뮤니케이션 데이터 (Communication Data)

1 처리 대상 메시지



이메일

안녕하세요,
주문한 상품이
아직 도착하지
않았습니다.
...



고객 지원 티켓

#SR-2024-6789
로그인 문제로
서비스 이용이
어렵습니다.
...



리뷰

★★★★☆
배송은 빨랐지만
제품 품질이
아쉬워요.
...



채팅 로그

문의드립니다!

네, 무엇을
도와드릴까요?

반품 가능한가요?

짧고 구조화되지 않은 자유로운 커뮤니케이션 메시지들

3 숨은 의미 찾기

원본 메시지 (예: 고객 불만 이메일)

제품을 반품하고 싶습니다.
환불 요청드립니다
너무 불편했습니다.
...

추출된 의미 (구조화 결과)



의도(Intent)
환불 요청



감정(Sentiment)
부정적



맥락(Context)
고객 불만 / 주문 이슈

자유로운 문장에서 비즈니스에 필요한 의미를 구조화하여 추출

2 핵심 기술: Communications Mining



의도(Intent)
무엇을 원하는가?



감정(Sentiment)
어떤 감정을 느끼는가?



맥락(Context)
어떤 상황의 메시지인가?

핵심 엔진이 메시지의 본질을 파악합니다.

4 유연한 연계 + 통제 가능한 AI

유연한 연계



이메일



주문내역.pdf
(첨부 파일)



문서 처리
전담 기능
Document Processing

첨부 파일이 있으면
자동으로 다음 처리
단계로 연결

통제 가능한 AI



특화된 AI
(도메인 최적화)



생성형 AI
(Generative AI)



데이터셋 수준
비활성화 가능



보안, 규정 준수 등의 이유로 생성형 AI를 선택적으로 비활성화할 수 있습니다.

두 번째 해결사: 비정형 및 복잡한 문서 (Unstructured and Complex Documents)

처리 대상 문서

연례 보고서



계약서

계약서

계약 개요

제1조 계약의 목적

제2조 계약의 당사자

제3조 계약의 내용

제4조 계약의 효력

제5조 계약의 종료

임대 계약서

부동산 임대차계약서

항목	내용
임대인	홍길동
임차인	김민수
계약기간	2024.05.01 ~ 2026.04.30
보증금	50,000,000 원
월 임대료	2,000,000 원
계약일	2024.05.01

복합 스캔 PDF



레이아웃이 매번 달라지고 구조가 복잡한 문서도 처리

핵심 기술: Generative Extraction

프롬프트 예시

계약 시작일, 종료일,
임대인, 임차인,
월 임대료를
추출해 주세요.



GPT-4o 등 강력한
대형 언어 모델 활용

추출 결과 (구조화된 데이터)

계약 시작일	2024-05-01
계약 종료일	2026-04-30
임대인	김민수
임차인	이서연
월 임대료	2,000,000 원

사전 템플릿 없이, 자연어 지시만으로 필요한 데이터를 찾아냄

복잡성 정보

문서 안의 다양한
시각 요소와 비정형
입력까지 읽고 이해

복잡한 표

구분	Q1	Q2	Q3	Q4	계
매출액	12,345	13,210	14,567	15,678	55,800
영업이익	1,234	1,567	1,890	2,123	6,814
순이익	987	1,234	1,456	1,678	5,355
영업이익률	10.0%	11.9%	13.0%	13.5%	12.2%

지역별 매출	Q1	Q2	Q3	Q4	계
국내	25,000	26,500	28,000	30,000	109,500
해외	12,800	14,300	16,000	18,000	61,100

그래픽



차트



체크박스

- ☒ 동의합니다.
- ☐ 개인정보 수집 및 이용 동의
- ☐ 마케팅 정보 수신 동의
- ☒ 약관 전체에 동의합니다.

자필

임대료는
매년 5% 인상하며,
관리비는 임차인
부담으로 한다.
(특이사항 없음)

서명

홍길동
2024.05.01

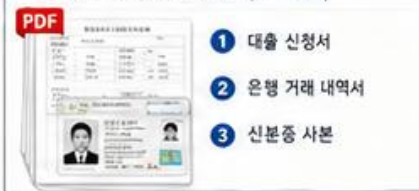
추론된 값 (Inferred values) 추출

- 본 계약의 임대차 기간은 2022년 05월 01일부터 2024년 04월 30일까지로 한다. (제2조)
- 계약 만료 30일 전까지 어느 일방의 해지 통보가 없을 경우, 동일 조건으로 1년간 자동 갱신된다. (제 8조)
- 임대인은 임차인으로부터 보증금 50,000,000원을 수령하였고, 임대료는 월 2,000,000원으로 한다. (제 3조)

명시되지 않은 값도 문맥을 논리적으로 유추하거나 여러 단락의 정보를 연결해 추출

문서 분할 최소화

하나의 PDF / 스캔 묶음 (1개 파일)



하나의 PDF에 여러 문서가 함께 있어도
굳이 여러 개로 분할하지 않고 처리 가능



처리 용량 가이드

Tier 1	IXP 기본 UI	최대 50 페이지	프리뷰 기능: 150페이지
Tier 2	Studio Web / Desktop	최대 500 페이지	Generative Extraction 액티비티 활용

방대한 문서도 환경에 따라 확장 처리 가능

세 번째 해결사: 정형 및 반정형 문서 (structured and Semi-structured Documents)

대표 문서 유형

1 인보이스 (Invoice)

Global Solutions Co., Ltd. **INVOICE**
www.globalsolutions.com

Invoice No. INV-2024-0158
Date 2024-05-20

Description	Qty	Unit Price	Amount
Product A	10	100,000	1,000,000
Product B	5	200,000	1,000,000
Service C	1	300,000	300,000
Subtotal			2,300,000
VAT (10%)			230,000
Total Amount			2,530,000

2 구매 주문서 (PO)

PURCHASE ORDER

PO No. PO-2024-0789
Date 2024-05-20
Buyer Tech Corp.
Supplier Global Solutions Co., Ltd.

Item	Qty	Unit Price	Amount
Laptop	10	1,200,000	12,000,000
Monitor	10	300,000	3,000,000
Keyboard	10	100,000	1,000,000
Total Amount			16,000,000

APPROVED
2024-05-20

3 양식 (Forms)

직원 정보 등록 양식

이름 홍길동
이메일 hong.gildong@company.com
전화번호 010-1234-5678
부서 IT 운영팀
직급 대리
고용 형태 ☒ 정규직 ☐ 계약직 ☐ 인턴
입사 희망일 2024-06-01
비고
입무 관련 문의는 이메일로 부탁드립니다.

4 영수증 (Receipt)

Nice Mart
서울 강남구 테헤란로 123
02-123-4567

2024-05-20 14:35:22 영수증 # 000123

상품명	수량	금액
생수 500ml	2	2,000
샌드위치	1	4,500
아메리카노	1	3,500
공급가액		9,091
부가세 (10%)		909
합계		10,000

핵심 기술: Document Understanding



클라우드 기반 최신 **Modern** 프로젝트와
전통적인 **Classic** 프로젝트 모두 지원

일상적으로 가장 많이 다루는 템플릿 기반 문서

OOTB 모델의 힘

Invoice Receipt Purchase Order Forms

UiPath가 사전 학습한 OOTB 모델을 활용해
도입 즉시 빠르고 높은 정확도로 데이터 추출

Vendor Name	Invoice Number	Date	Total Amount	PO Number	Item Count
Global Solutions Co., Ltd.	INV-2024-0158	2024-05-20	2,530,000	PO-2024-0789	3

빠른 처리
높은 정확도

안전한 생성형 AI의 결합



대표 장점

- 빠른 도입**
OOTB 모델로 즉시 시작
- 높은 정확도**
반복 업무에 안정적 추출
- 프로젝트 호환성**
Modern / Classic 모두 지원
- 유연한 확장**
AI Trust Layer 기반
생성형 AI 결합

문서의 특징에 따른 선택



비정형 및 복잡한 문서

더 복잡한 문서를 위한 선택

1 복잡한 시각적 요소

복잡한 표, 그래픽, 차트,
체크박스, 콜아웃 박스,
서명, 자필 필기체



2 유추가 필요한 데이터

문맥 이해, 논리적 추론,
여러 단락 연결



3 레이아웃 변동성

템플릿을 잡기 어려운 문서



4 Document Stacks

문서 분할 없이
한 번에 추출



✓ 선택 기능: Unstructured & Complex Documents



Generative Extraction / LLM 기반 추론

?

이 문서는 얼마나 자유롭고 복잡한가?

i 아래 조건 중 하나라도 해당하면 비정형 및 복잡한 문서 기능을 우선 고려



자유롭고
복잡하다면?

일정하고
반복적이라면?

빠른 선택 기준

비정형·복잡 문서

- ✓ 복잡한 시각 요소
- ✓ 유추/연결 필요
- ✓ 레이아웃 변동 큼
- ✓ 여러 문서가 한 파일에 포함

Generative Extraction 선택 →

정형·반정형 문서

- ✓ OOTB 모델 존재
- ✓ 양식이 일정
- ✓ 반복 처리 많음
- ✓ 빠른 도입 우선

Document Understanding 선택 →



정형 및 반정형 문서

빠르고 효율적인 선택

1 대표 문서 유형



인보이스
(송장)



영수증



구매 주문서
(PO)



양식
(Forms)

2 핵심 설명

- OOTB 모델이 존재하거나 레이아웃 변동이 적은 문서
- 일정한 양식과 반복 구조



3 장점



도입 즉시
빠른 추출



반복 문서에
높은 효율



정확도와 안정성
향상

✓ 선택 기능: Structured & Semi-structured Documents



Document Understanding / OOTB 모델 활용

AI Agent의 강력한 도구(Tool): IXP

- 에이전트는 복잡한 추출 작업을 IXP에 위임
- IXP가 고신뢰도 데이터를 제공
- 에이전트는 이를 바탕으로 추론 및 실행
- 복잡한 문서 이해부터 후속 조치까지 연결

AI Agent의 강력한 도구(Tool): IXP

에이전트는 주어진 데이터만큼만 신뢰할 수 있습니다

Studio Web Agent Canvas

- 질문
- 요약
- 판단
- 후속 조치



복잡한 추출 작업
IXP에 위임



셰프 비유



IXP는 에이전트에게
가장 질 좋은 식사를
차려주는 셰프 역할

입력 데이터: 복잡하고 비정형

이메일

Re: 환불 요청 건
안녕하세요,
주문한 상품이 파손되어
환불을 요청합니다.
주문번호: 2024-05-22-001
감사합니다.

채팅 메시지

안녕하세요!
주문 취소하고 싶어요
내, 확인해드릴게요.
주문번호 알려주세요.
2024-05-22-001 입니다.
빠른 처리 부탁드립니다!

고객 문의

상품이 파손되어
왔어요!! 사진
첨부합니다.
교환 또는 환불
원해요

스캔 문서



계약서



영수증



복합 PDF



! 잘못 읽은 데이터는 잘못된 판단으로 이어질 수 있음

Raw / 불확실

IXP: 신뢰 데이터 변환 엔진

비정형 문서와 메시지를
깔끔하고 검증 가능한 정형 데이터로 변환



고급 IXP 모델이 수행합니다

고신뢰도 데이터 + 에이전트 후속 행동

IXP가 제공한 정형 데이터

High-confidence	Validated	Structured
고객명 요청 유형 감정 우선순위	김민수 환불 요청 부정 높음	계약 정보 금액 날짜 상태
	A-2024-0175 1,200,000원 2024-05-22 유효	검증 결과 신뢰도 score 검증 항목 검증 시간
		통과 0.96 12/12 1.2초

AI Agent의 스마트 후속 행동

시스템 업데이트 데이터 저장 및 갱신	다음 도구 호출 외부 시스템 연동	승인 요청 관리자 승인 프로세스
업무 라우팅 담당 팀/담당자 배정	요약 보고 핵심 내용 리포트 생성	의사결정 지원 추천 및 인사이트 제공

사람과 AI의 하모니, Human-in-the-Loop

Step 1

AI 추출 및 신뢰도 판단



신뢰도 낮음

에스컬레이션
필요?

정책상 검수 필수

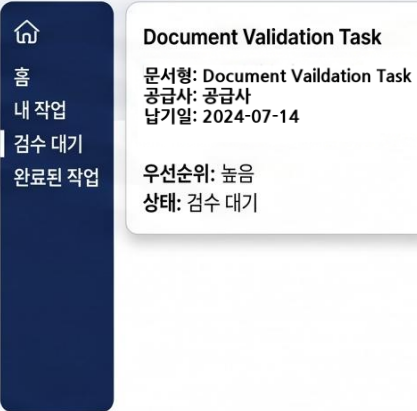
예외 문서

자동 진행 불가 → 사람 검수 필요

Step 2

검수 작업 생성

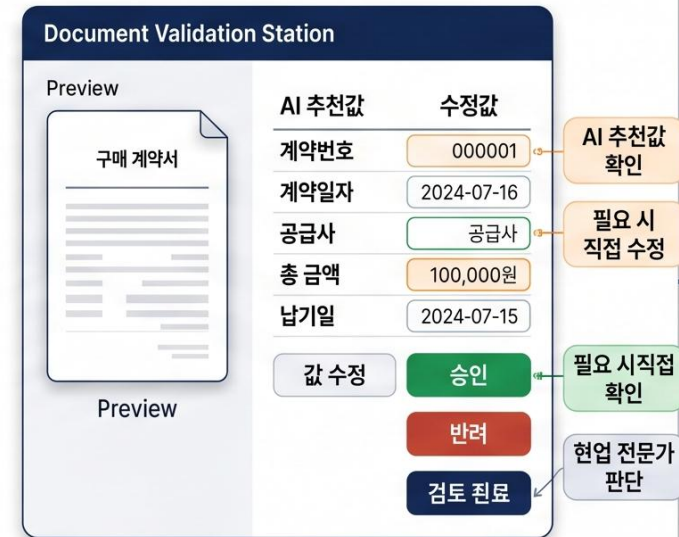
검수 요청: Action Center에
자동 생성



Action Center에 자동으로
검수 작업 생성

Step 3

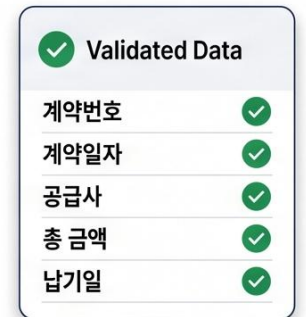
전문가 검수



전문가 검수

Step 4

워크플로우 복귀 및 후속 작업



에이전트 후속 작업



검수 완료 후 에이전트가 다음 작업 재개
정확해진 데이터로 중단 없이 계속 수행

안전성 확보

Low Confidence 결과가 잘못된 액션으로 이어지지 않도록
사람의 검수를 거쳐 리스크를 최소화

인간 + AI 협업

예외 상황은 전문가가 검수하고,
대량의 반복 작업은 AI가 처리

끊김 없는 자동화

제출 후 즉시 워크플로우로 복귀하여
프로세스가 연속적으로 이어짐

역할 기반 접근 제어 (RBAC)

1 누가 어떤 데이터에 접근할 수 있는가?



역할 기반 접근 제어(RBAC)

누가 어떤 데이터에 접근할 수 있는지 결정



UiPath Automation Cloud의
최신 **AuthZ 권한 시스템**과 통합



매끄럽고 **유연한 권한 관리**



Access Control AuthZ Integration Secure Access

2 개인이 아닌 그룹 단위의 효율적 관리



- Automation Cloud의 **그룹(Group)**에 직접 역할 할당
- 사용자 개별 관리보다 **훨씬 효율적**
- 부서 이동 / 퇴사 시 **그룹 설정만 변경**
- IXP 접근 권한도 **자동 연동**
- 관리자의 **부담 감소**



효율적 운영 자동 연동 관리 부담 감소

3 프로젝트는 독립된 제한 작업 공간

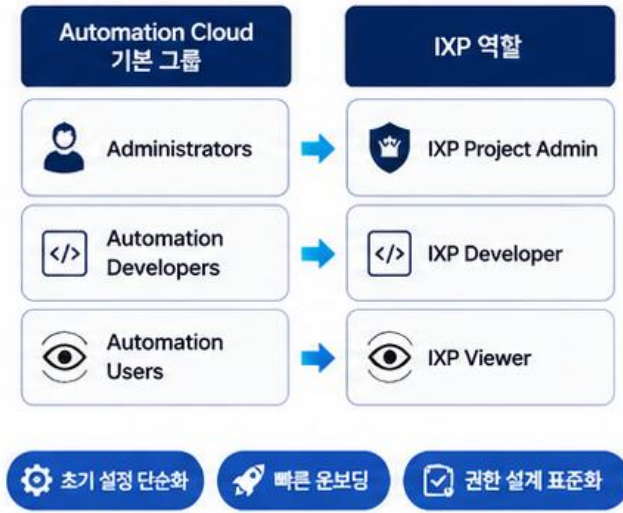
- 프로젝트는 제한된 작업 공간(Restricted Workspace)
데이터를 담는 **독립된 보안 영역**
- 보안이 엄격한 환경에서 **권한 격리**에 유리
- SSO 환경에서는 프로젝트 **전담 그룹** 생성 권장
- 특정 프로젝트에 **접근 가능한 그룹만 허용**
- 데이터를 안전하게 지키는 **Best Practice**



Restricted Workspace SSO Best Practice 권한 격리 Data Protection

4 자동 권한 매핑

- 기본 그룹을 IXP 역할에 친절하게 **자동 매핑**
- 초기 세팅 **부담 최소화**
- 도입 초기에 **빠르게 시작** 가능
- 권한 설정을 **부드럽게 시작**



보안

필요한 사람에게만 필요한 권한을 부여하여
민감한 데이터 접근을 **안전하게 통제**



운영 효율

개인 단위가 아닌 그룹 단위 관리로
권한 운영을 **단순화**하고 변경 대응을 **빠르게 수행**

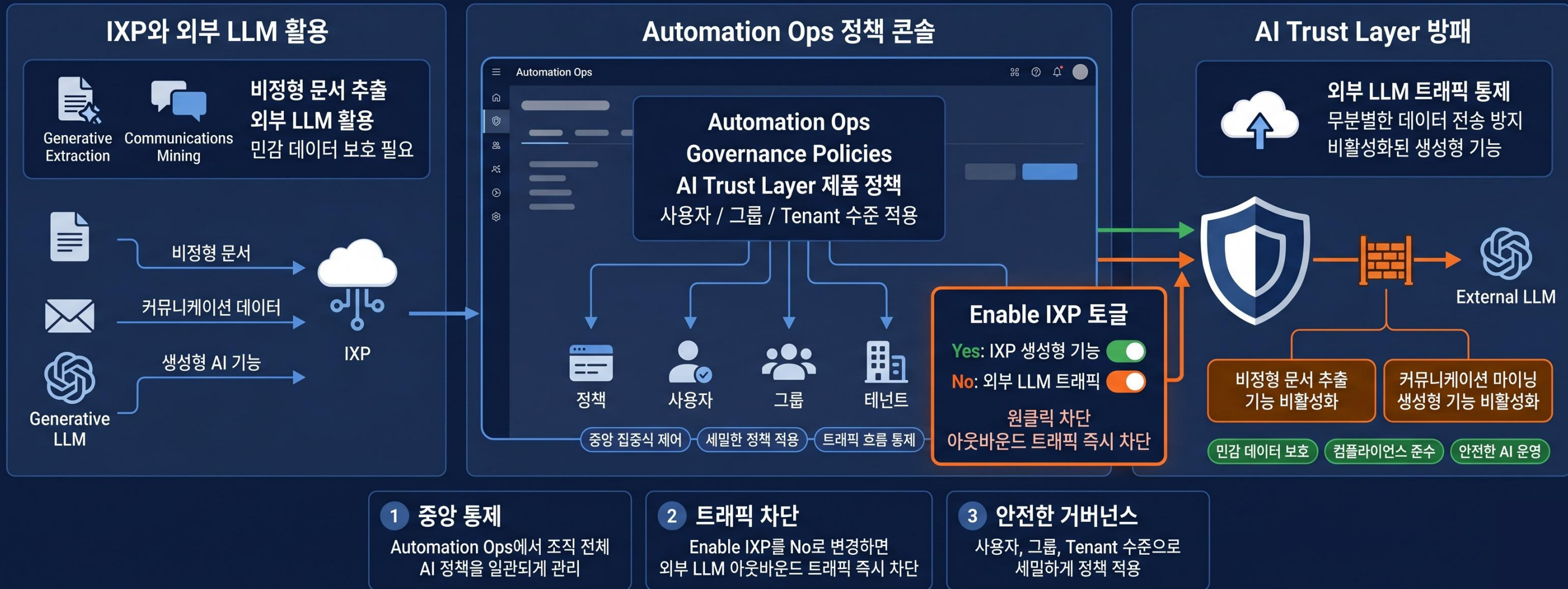


빠른 도입

기본 그룹과 IXP 역할의 자동 매핑으로
초기 설정을 **빠르고 부드럽게 시작**



AI Trust Layer 및 거버넌스 정책



요금제에 따른 단위 이해

Flex 요금제

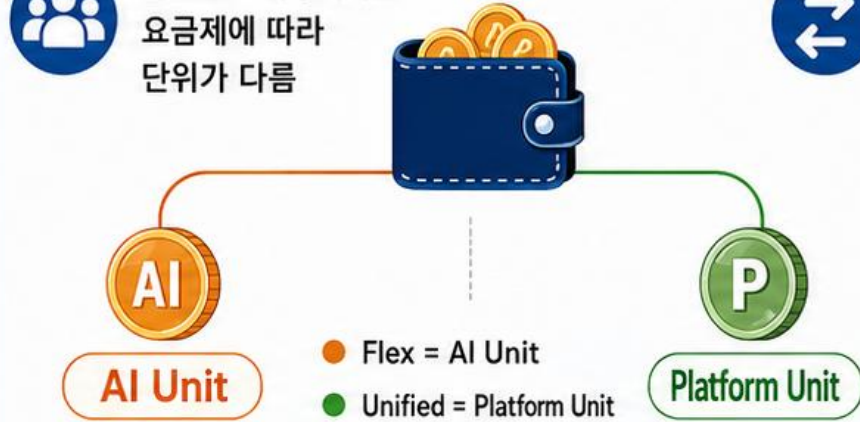
화폐 단위: AI Unit

- 메시지 1개 처리 = 1 AI Unit
- 문서 1페이지 추출 = 1 AI Unit
- 분류 + 추출 시 페이지당 2 AI Unit

계산 예시



같은 IXP 사용이라도
요금제에 따라
단위가 다름



1개 / 1페이지 = 1 AI Unit

1개 / 1페이지 = 0.2 Platform Unit

Unified 요금제

화폐 단위: Platform Unit

- IXP 기능 사용 시
- 메시지 1개 = 0.2 Platform Unit
- 문서 1페이지 = 0.2 Platform Unit
- 커뮤니케이션 마이닝 및 비정형 문서 추출에 적용

사용 예시

1 메시지 → 0.2 Platform Unit

1 페이지 → 0.2 Platform Unit



Design time은 과금 없음

- 모델 설계 및 테스트 단계
- 유닛 차감 없음
- 안심하고 테스트 및 최적화 가능

무료 No charge

1 모델 설계



비정형 문서 추출
모델을 만들고 조정

2 테스트



샘플 문서로
성능 확인

3 최적화



과금 없이
반복 개선

빠른 비교

구분	Flex	Unified
과금 단위	AI Unit	Platform Unit
메시지 1개	1 AI Unit	0.2 Platform Unit
문서 1페이지	1 AI Unit	0.2 Platform Unit
Design time	차감 없음	차감 없음

Session2.

UiPath

Document Understanding

정형 및 반정형 문서 자동화 솔루션

OCR과 IDP의 차이점

	OCR	IDP
기능	이미지나 스캔된 문서에서 텍스트를 인식하여 기계가 이해할 수 있는 텍스트로 변환	OCR을 포함하여 다양한 기술을 통합하여 문서를 자동으로 처리하고 이해
작동 원리	이미지나 문서에서 문자를 텍스트로 변환하는데 주로 사용	문맥을 이해하고 의미를 추론하는 능력을 갖추어 복잡한 문서 처리에 주로 사용
기술	기계 학습과 패턴 인식과 같은 기술을 활용	OCR뿐만 아니라 기계 학습, 자연어 처리, 인공 지능과 같은 다양한 기술을 종합적으로 사용
사용 사례	신용 카드 인식, 운전면허증 인식 등에 활용	계약서 분석, 금융 보고서 처리, 고객 지원 문의 처리 등에 활용

💡 IDP는 단순히 텍스트를 추출하는 데 그치지 않고, 문서의 구조를 이해하고, 데이터 분류, 필드 추출 등 고급 기능을 수행할 수 있습니다.

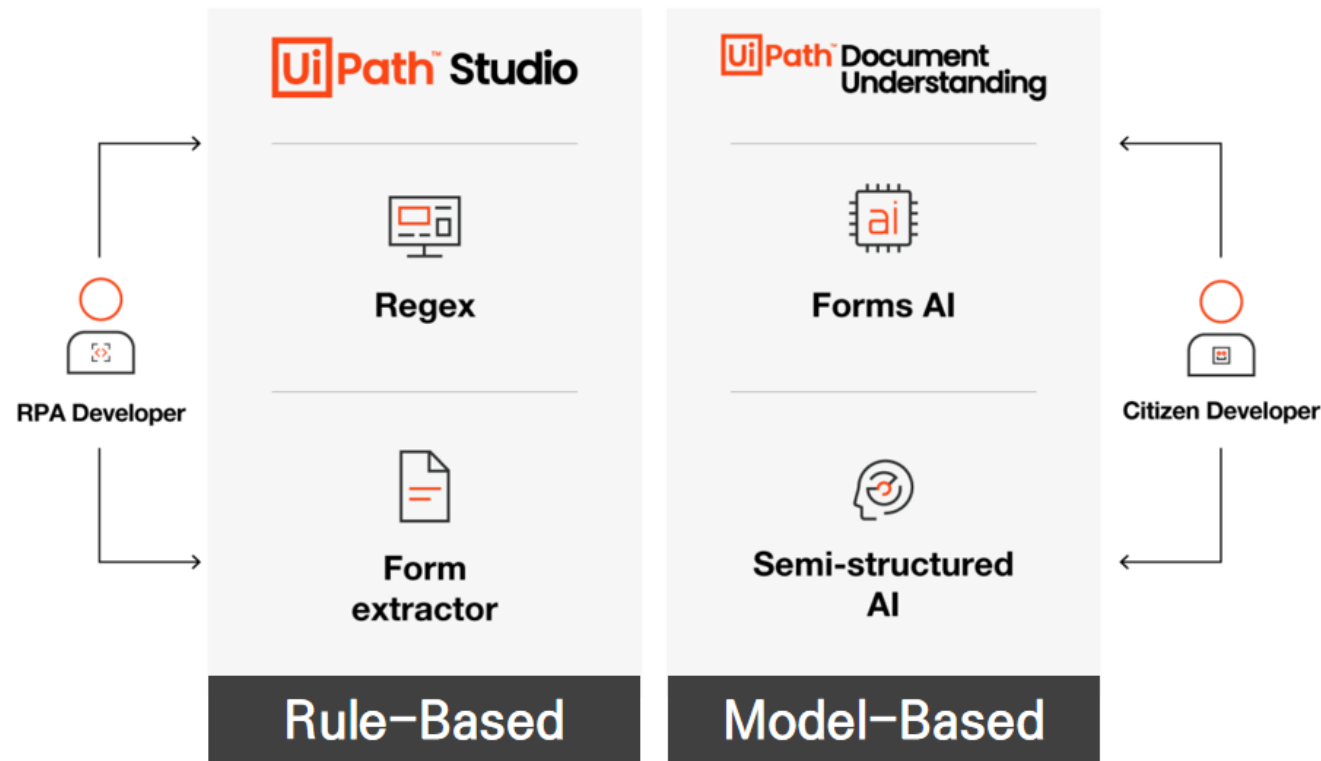
Document Understanding의 개념

UiPath Document Understanding은 AI와 머신러닝을 기반으로 다양한 유형의 문서 구조를 분석하고, 텍스트, 표, 체크박스, 필기체 등의 데이터를 자동으로 추출하는 핵심 기능입니다.

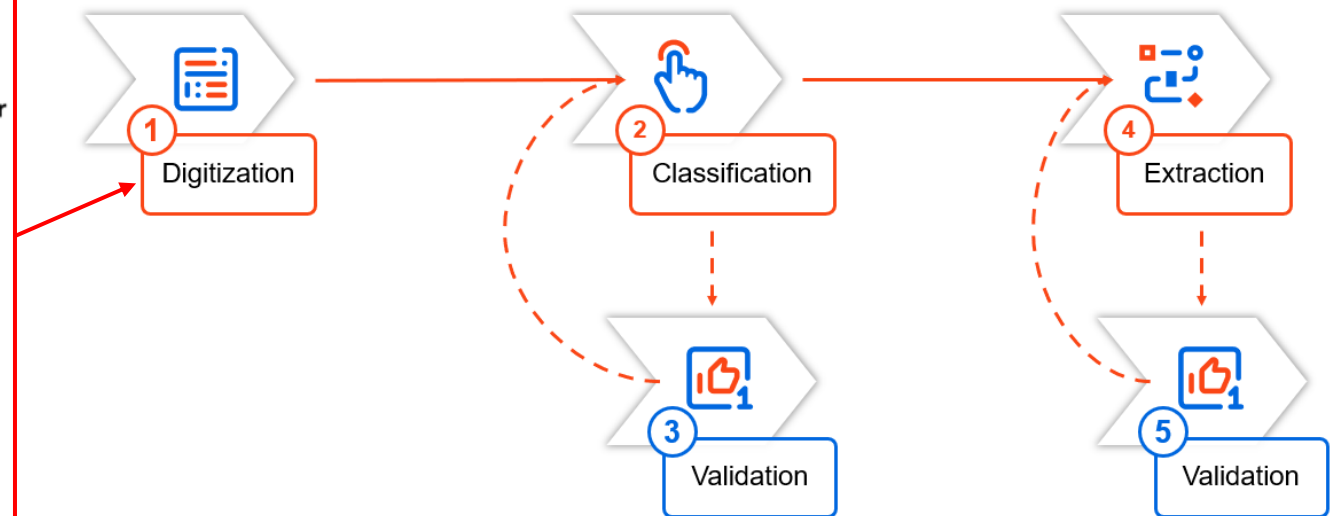
특히, UiPath DU는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

01	OCR 엔진의 유용성 OCR 엔진과 데이터 추출 기능의 독립적 구조화를 통한 멀티 OCR 엔진(Google, Microsoft, ABBYY 등) 지원
02	AI 모델 통합 Pre-trained AI와 Custom AI 모델을 활용한 특정 문서 유형별 맞춤형 학습 기능
03	Document Taxonomy 문서 분류 체계 정의를 통한 다양한 유형의 문서 자동 분류 및 처리
04	Data Validation Station 데이터 정확성 검증 지원 및 수동 조정 인터페이스를 통한 추출 데이터 신뢰성 확보
05	다양한 파일 형식 지원 PDF, 이미지(JPG, PNG), 오피스(Word, Excel) 등 다양한 포맷의 광범위한 문서 처리

Document Understanding 데이터 추출 방식



접근법	주요 장점	주요 단점
규칙 기반 접근법 (Rule-Based)	- 구현이 간단하고 빠름 - 정형화된 문서에서 높은 정확도 제공 - 처리 속도가 빠르고 리소스 소비 적음	- 새로운 문서 형식마다 규칙 설정 필요 - 레이아웃 변경에 취약 - 비정형 문서 처리에 제한적
모델 기반 접근법 (Model-Based)	- 다양한 레이아웃과 형식의 문서 처리 가능 - 지속적인 학습을 통한 성능 향상 - 비정형 문서에도 효과적	- 초기 설정에 훈련 데이터와 시간이 필요 - 높은 컴퓨팅 리소스 요구 - 훈련 데이터 품질에 따라 정확도 의존



OCR과 DU(IDP)로 추출한 결과

(주)대주기공 허락없이 타사 및 제3자에게 제공을 불허하여 위
출력일시 : 2021.11.05 10:20
4대 사회보험
사업장 가입자 명부
발급번호
20211105446644
발급일시
2021-11-05 10:19
사업장 관리번호
50681042210
구분
국민연금
건강보험
산재보험
고용보험
사업자등록번호
506-81-04221
506-81-04221
506-81-04221
506-81-04221
사업장 명칭
(주)대주기공
(주)대주기공
(주)대주기공
(주)대주기공
1 가입 내역(발급일자 현재기준)
1 / 3
주민(외국인)
'등록번호
자격취득일
건강보험
연번
성명
국민연금
산재보험
고용보험
580913-1*****
김강원
2018.03.13
2
581211-1...
송광배
2021.01.01
2021.01.01
2021.01.01
3.
590410-1.***,
강용식
2021.01.01
2021.01.01
2021.01.01

OCR

	A	B	C		DU	
1	주민(외국인)등록번호	성명	국민연금	건강보험		
2	580913-1*****	김강원		2018.03.13		
3	581211-1*****	송광배		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01
4	590410-1*****	강용식		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01
5	601024-1*****	배진웅		2021.01.01	2021.01.01	2021.01.01
6	610228-1*****	이상현		1986.12.01	1986.10.23	1995.07.01
7	610412-1*****	이병문		1988.11.23	1988.11.23	1995.07.01
8	620227-1*****	최창 화	1991.01.14	2018.08.11	1991.01.14	1995.07.01
9	620819-1*****	권혁순	1988.01.01	1986.12.01	1986.10.23	1995.07.01
10	621010-1*****	김우현	2010.03.15	2010.03.15	2010.03.15	2010.03.15
11	630105-1*****	진수식	1997.06.05	1997.06.05	1997.06.05	1997.06.05
12	630213-1*****	김진광	1988.11.23	1988.11.23	1988.11.23	1995.07.01
13	640201-1*****	이익희	1988.01.01	2018.05.15	1986.10.27	1995.07.01
14	640501-1*****	허학근	2006.06.01	2006.06.01	2006.06.01	2006.06.01
15	640716-1*****	김재호	1989.10.23	1989.10.23	1989.10.23	1995.07.01
16	650528-1*****	강대기	1990.12.03	2018.05.15	1990.12.03	1995.07.01
17	651224-1*****	백영식	1994.07.01	1994.07.01	1994.07.01	1995.07.01
18	660216-1*****	조을래	1989.10.23	1989.10.23	1989.10.23	1995.07.01
19	661023-1*****	정 건기	1988.11.07	1988.11.11	1988.11.05	1995.07.01
20	670324-1*****	김점근	1990.07.10	2018.05.15	1990.07.10	1995.07.01
21	710205-1*****	이재환	1994.02.14	1994.02.14	1994.02.14	1995.07.01
22	710424-1*****	한종욱	2010.02.01	2010.02.01	2013.05.11	2010.02.01
23	750813-1*****	강동수	2016.03.14	2016.03.14	2016.03.14	2016.03.14
24	780410-1*****	최승철	2006.06.12	2006.06.12	2006.06.12	2006.06.12
25	781220-1*****	신철욱	2005.05.09	2005.05.09	2005.05.09	2005.05.09
26	781225-1*****	이재욱	2007.10.01	2007.10.01		
27	790101-1*****	박영열	2010.02.01	2010.02.01	2010.02.01	2010.02.01
28	790214-1*****	이영열	2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01	2021.06.01

DU 클래식 – 고정 레이아웃 양식(정형 문서) 처리 방법

STEP 1 UiPath Document Understanding 솔루션 이동 후, '프로젝트 만들기' 클릭

UiPath Document Understanding

테넌트: DefaultTenant HC

구조화된 문서와 반구조화된 문서
양식, 송장 및 구매 주문서와 같은 문서에 Document Understanding을 사용하십시오.

프로젝트 만들기

구조화되지 않고 복잡한 문서
보고서 및 계약서와 같이 자유 형식 텍스트, 여러 테이블, 그래픽 및 추론된 값이 있는 문서에 권장됩니다.

IXP 서비스 활성화

STEP 2 이름 입력 – 클래식 선택 후, '만들기' 클릭

프로젝트 만들기

이름 *

Classic_Structured Document

클래식

모든 기능이 갖춰진 모델 구축 환경입니다. 이 옵션을 사용하여 다른 테넌트의 프로젝트를 사용하거나 데이터 집합 또는 모델을 내보낼 수 있습니다.

고급 옵션

최신

단계별로 모델 구축 방법을 설명합니다. 현재 제한 사항을 이해하려면 문서 포털을 참조하십시오.

만들기

STEP 3 생성된 프로세스 확인 후, '새 문서 형식' – 'Forms AI(고정 레이아웃 양식) 사용' 클릭

UiPath Document Understanding

프로젝트 > Classic_Structured Document

Classic_Structured Document
AI Center에 연결됨

개요	총 문서	총 페이지 수	문서 형식	추출기	분류기
	0	0	0	0	0

새 문서 형식

Forms AI(고정 레이아웃 양식) 사용

반 구조적 AI 사용

DU 클래식 - 고정 레이아웃 양식(정형 문서) 처리 방법

STEP 4

Invoice 입력 후, '만들기' 클릭

×

새 문서 형식 Forms AI 만들기

이름 *

Invoice

취소

만들기

STEP 5

Invoice 문서 드래그 앤 드롭 후 **'업로드'** 클릭

데이터 가져오기

문서 추가

각 문서에 최대 20페이지까지 1~20개의 유사 문서를 추가합니다.
PDF, TIFF, JPEG, PNG 문서 형식이 지원됩니다. 또는 다른 세션에서 내보낸 하나의 ZIP 파일을 사용할 수 있습니다.

파일 이름	형식	크기	모두 삭제
Invoice_1.pdf	PDF	29.2KB	
Invoice_10.pdf	PDF	29.5KB	
Invoice_2.pdf	PDF	28.9KB	
Invoice_3.pdf	PDF	29.4KB	
Invoice_4.pdf	PDF	29.2KB	
Invoice_5.pdf	PDF	29.3KB	

이전 가져오기 보기

취소

업로드

STEP 5

'가져오기' 클릭, '닫기' 클릭

데이터 가져오기

문서 확인

5개 파일 중 5개를 추가했습니다.

파일 목록 보기

총 파일: 5 | 총 페이지 수: 5 | 지원되지 않음: 0 | 가져올 총 파일: 5

취소

뒤로

가져오기

가져오기 상태

가져오기 형식 원시

OCR

UiPath Extended Languages OCR

https://cloud.uipath.com/kccax/DefaultTenant/ocr_extended-ocr

가져오기 상태

5/5

100%

문서 처리됨

5

중복 항목 건너뛸

0

오류

0

로그 보기

닫기

DU 클래식 – 고정 레이아웃 양식(정형 문서) 처리 방법

STEP 7

고정된 문서 형식에서 필요한 필드와 열을 생성

열 영역

KCC I&C
한강대로98길 3, 4층
서울, 용산구
South Korea

INVOICE
Invoice# UIP-RC-001

필드

STEP 8

일반 영역(필드) 및 열 구성

새 일반 영역 만들기

고유한 영역 이름 입력*

Vendor Name

취소 확인

> D Description Q Qty U Unit Price +

KCC I&C
한강대로98길 3, 4층
서울, 용산구
South Korea

INVOICE
Invoice# UIP-RC-001

필드 + -

V Vendor Name
I Invoice Number
N Invoice Date
T Total

Bill To:
UiPath
1 Vanderbilt Ave 60th Floor
New York
U S A

Invoice Date : Jan 01, 2024
Due Date : Jan 31, 2024

DU 클래식 – 고정 레이아웃 양식(정형 문서) 처리 방법

STEP 9

데이터 레이블링 진행

The screenshot shows the DU Classic interface with an invoice document. The document is titled "INVOICE" and includes the following information:

- Vendor:** KCC I&C, 한강대로98길 3, 4층, 서울, 용산구, South Korea
- Invoice#:** UIP-RC-001
- Bill To:** UiPath, 1 Vanderbilt Ave 60th Floor, New York, U.S.A
- Invoice Date:** Jan 01, 2024
- Due Date:** Jan 31, 2024
- Items:**

#	Item Description	Qty	Rate	TAX	Amount
1	Insights	5	15000	9000.00	75000.00
2	Attended : Named User	9	3400	0.00	30600.00
3	Apps Units Bundle	2	20000	0.00	40000.00

On the right side, there is a "필드" (Fields) section with the following data:

- Vendor Name:** KCC I&C
- Invoice Number:** UIP-RC-001
- Invoice Date:** Jan 01, 2024
- Total:** \$154600.00

STEP 10

다음 문서 이동 후, '예측' 클릭

The screenshot shows the DU Classic interface with the "예측" (Predict) button highlighted in a red box. The button is located in the top right corner of the interface.

STEP 11

모든 예측 이후, 상단 메뉴에서 '게시' 클릭 – 추출기 이름 작성 후 '게시' 클릭- '닫기' 클릭

The screenshot shows the DU Classic interface with the "게시" (Post) button highlighted in a red box. The button is located in the top right corner of the interface.

The screenshot shows the "새 양식 추출기 게시" (New Form Extractor Post) dialog box. The "추출기 이름*" (Extractor Name*) field is highlighted in a red box and contains the text "InvoiceExtractor". The "게시" (Post) button is also highlighted in a red box.

The screenshot shows the "게시 상태 확인" (Post Status Check) dialog box. The "게시 성공" (Post Success) message is displayed. The "엔드포인트 복사" (Copy Endpoint) button and the "닫기" (Close) button are highlighted in red boxes.

DU 클래식 – 고정 레이아웃 양식(정형 문서) 처리 방법

STEP 12

생성된 문서 추출기 확인

UiPath Document Understanding

프로젝트 > Classic_Structured Document > 추출기

Classic_Structured Document

문서 형식 1

추출기 1

분류기 0

이름 형식 문서 형식 상태 생성 날짜

InvoiceExtrator	Forms AI	Invoice	사용 가능	2026. 6. 2. PM 4:19:38
-----------------	----------	---------	-------	------------------------

1 - 1/1 1/1페이지 페이지당 항목 10

InvoiceExtrator

Forms AI

엔드포인트 주소

교육 세트

해당 없음개 문서, 5개 페이지

분석된 문서

0

정확도

0%

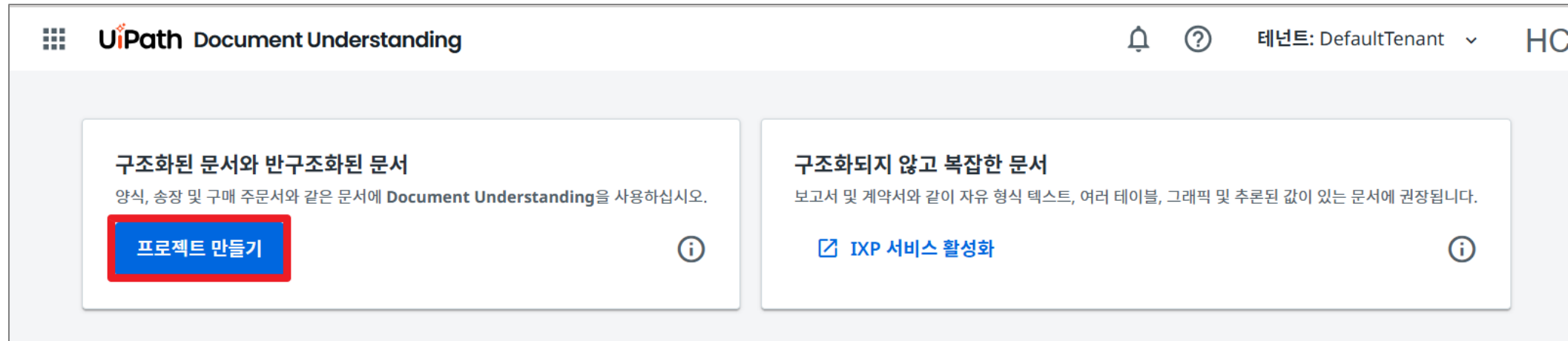
Forms AI는 모델 교육에 AI Center를 사용하지 않으므로 이 추출기에 대한 일부 정보가 누락되었습니다

상태 Available

DU 클래식 – 반 구조적 AI 사용 처리 방법

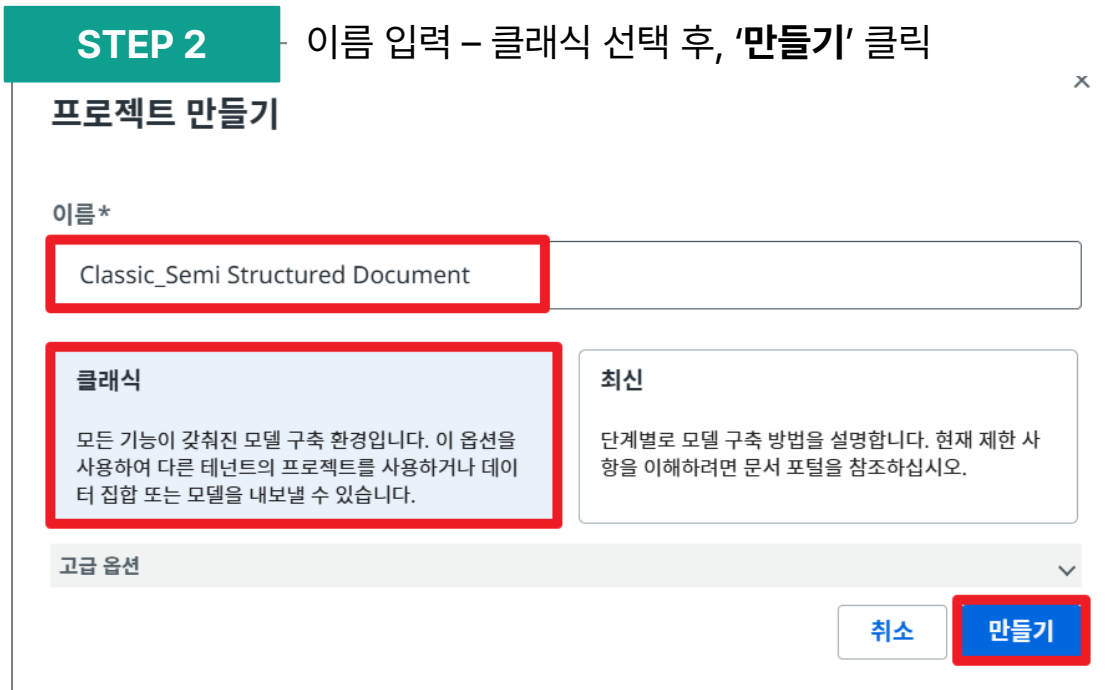
STEP 1

UiPath Document Understanding 솔루션 이동 후, '프로젝트 만들기' 클릭



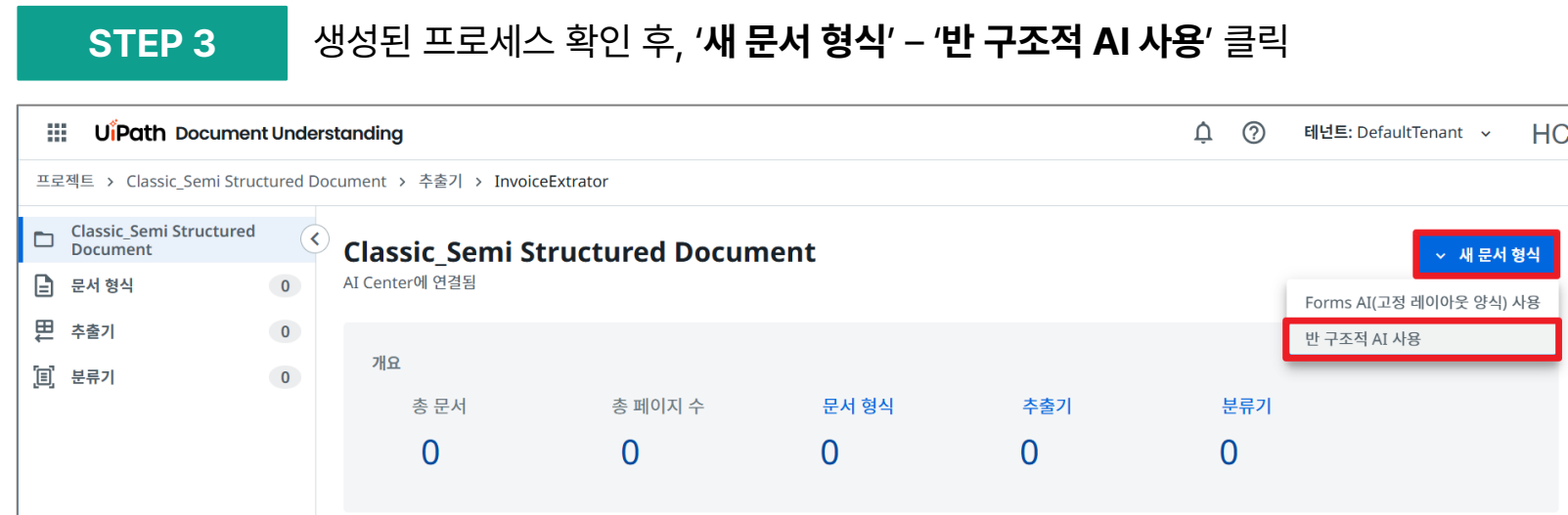
STEP 2

이름 입력 – 클래식 선택 후, '만들기' 클릭



STEP 3

생성된 프로세스 확인 후, '새 문서 형식' – '반 구조적 AI 사용' 클릭



DU 클래식 – 반 구조적 AI 사용 처리 방법

STEP 4

새 문서 형식 작성 (즉시 사용 가능한 문서 형식에서 문서 템플릿 선택 가능)

새 문서 형식 반구조화된 AI 만들기

이름*

Invoice_Semi

즉시 사용 가능한 문서 형식

청구서

고급 옵션

즉시 사용 가능한 일반 필드

Vendor Name, Vendor Address... (2개 더) ✕

즉시 사용 가능한 열 필드

Description, Quantity, Unit Price ✕

기본 제공 분류 필드

사용자 지정 정규 필드

0

사용자 지정 열 필드

0

언어 수*

1

레이아웃 수

1

10~50페이지

권장 데이터 집합 크기

취소

만들기

즉시 사용 가능한 문서 형식

사용자 지정

1040

1040 일정 C(미리 보기)

1040 일정 D(미리 보기)

1040 일정 E(미리 보기)

1040X

3949A

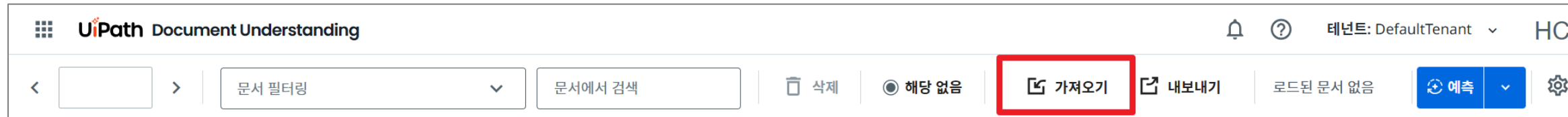
4506T

709

941X

DU 클래식 – 반 구조적 AI 사용 처리 방법

STEP 5 영역(필드) 스키마 지정을 위한 '가져오기' 클릭



STEP 6 일괄 처리 이름 입력 후, 실습 폴더 내 invoice_schema.zip 파일 드래그 앤 드롭 > '업로드' 클릭 > '가져오기' 클릭 > '닫기' 클릭



DU 클래식 – 반 구조적 AI 사용 처리 방법

STEP 7 스키마 가져오기 결과 확인

The screenshot shows the UiPath Document Understanding interface. At the top, there's a navigation bar with 'UiPath Document Understanding', a bell icon, a question mark, '테넌트: DefaultTenant', and 'HC'. Below this is a search bar and a '문서 필터링' dropdown. The main area is divided into two sections. On the left, 'Document Manager' has a '시작하기 팁' (Getting Started Tips) section with instructions on creating fields and categories. On the right, the '일반 영역' (General Area) is expanded, showing a list of fields: 'Vendor Name', 'Invoice Number', 'Invoice Date', and 'Total Amount'. These fields are highlighted with a red box. The '분류 영역' (Classification Area) is also visible below.

STEP 8 '가져오기' 클릭 > 처리할 문서(20장) 드래그 앤 드롭 > '업로드' 클릭

The screenshot shows the UiPath Document Understanding interface with a '데이터 가져오기' (Import Data) dialog box open. The dialog has a '문서 추가' (Add Document) section with a text input field containing 'invoice'. Below this is a table of files to be imported. The table has columns for '파일 이름' (File Name), '형식' (Format), '크기' (Size), and a delete icon. The files listed are 'Invoice_1.pdf', 'Invoice_10.pdf', 'Invoice_2.pdf', 'Invoice_3.pdf', and 'Invoice_4.pdf'. The table is highlighted with a red box. At the bottom of the dialog, there are buttons for '이전 가져오기 보기' (View Previous Imports), '취소' (Cancel), and '업로드' (Upload). The '업로드' button is highlighted with a red box.

파일 이름	형식	크기	
Invoice_1.pdf	PDF	29.2KB	🗑️
Invoice_10.pdf	PDF	29.5KB	🗑️
Invoice_2.pdf	PDF	28.9KB	🗑️
Invoice_3.pdf	PDF	29.4KB	🗑️
Invoice_4.pdf	PDF	29.2KB	🗑️

DU 클래식 – 반 구조적 AI 사용 처리 방법

STEP 9

예측을 활용한 데이터 라벨링 작업

invoice

예측

✓ 예측
생성형 모델을 사전 레이블 지정 모델과 결합

생성형 예측
생성형 모델로 모든 필드 예측

모델 예측
설정에서 구성된 사전 레이블 지정 모델로 예측

1	Description	2	Quantity	3	Unit Price	
1	AI Unit Bundle	8		1600		
2	Automation Hub	6		440		

KCC I&C

한강대로98길 3, 4층

서울, 용산구

South Korea

INVOICE

Invoice# UIP-RC-020

Bill To:

UiPath

1 Vanderbilt Ave 60th Floor

New York

U.S.A

Invoice Date : Jan 01, 2024

Due Date : Jan 31, 2024

#	Item Description	Qty	Rate	TAX	Amount
1	AI Unit Bundle	8	1600	1536.00	12800.00
2	Automation Hub	6	440	316.80	2640.00
3	Citizen Developer	7	3400	2856.00	23800.00
Sub Total					39240.00

일반 영역

Vendor Name
KCC I&C

Invoice Number
UIP-RC-020

Invoice Date
2024-01-01

Total Amount
43948.80

분류 영역

평균

데이터 집합 필드 계산기

0 10 50

20개 페이지
합계

20개 페이지
레이블 지정됨

더 많은 레이블 지정된 학습 데이터가 권장됩니다. 또는 일부 필드를 숨김으로 표시하십시오.

데이터 집합 크기의 권장 범위는 계산기 탭에 제공된 정보를 기반으로 합니다. 일반 필드가 거의 없고 문서 레이아웃이 명확한 간단한 시나리오의 경우 낮은 주황색 범위의 데이터 집합을 사용하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 복잡한 시나리오, 특히 열이 많은 복잡한 테이블이 포함된 시나리오의 경우 좋은 결과를 얻으려면 높은 주황색 또는 심지어 녹색 범위의 데이터 집합이 필요할 수 있습니다.

새로 고침

취소 저장

STEP 10

최종 결과 확인

UiPath Document Understanding

프로젝트 > Classic_Semi Structured Document > 문서 형식

Classic_Semi Structured Document

문서 형식 1

추출기 0

분류기 0

이름 : Invoice_Semi

추출 메서드 : 반구조화된 AI

페이지 : 20

1 - 1/1

1/1 페이지

페이지당 항목 10

DU 클래식 – 반 구조적 AI 사용 처리 방법(추출기)

STEP 1

추출기(Extractors) 메뉴 이동 후, '새 추출기 - 자동화된 학습' 클릭

The screenshot shows the UiPath Document Understanding interface. On the left sidebar, the '추출기' (Extractors) menu item is highlighted with a red box. In the main area, the '새 추출기' (New Extractor) button is highlighted with a red box, and the '자동화된 학습' (Automated Learning) option is selected. Below this, a table explains the learning methods:

학습 방법	설명
자동화된 학습	플랫폼 내에서 자동으로 추출기를 생성하고 훈련하는 방식
수동 교육	데이터셋을 AI Center로 내보낸 후, 사용자가 모델 학습

STEP 2

내용 입력

The screenshot shows the '추출 데이터 집합 학습' (Train Extraction Data Set) dialog box. The following fields are highlighted with red boxes:

- 추출기 이름*** (Extractor Name): invoice_extractor
- 문서 형식** (Document Format): Invoice_Semi
- 모델*** (Model): DocumentUnderstanding
- 버전*** (Version): 24.10.4
- GPU 사용** (GPU Usage): Enabled (toggle switch)
- 세부 정보** (Details): 교육 세트: 20개 문서, 20페이지

At the bottom right, the '학습' (Train) button is highlighted with a red box.

STEP 3

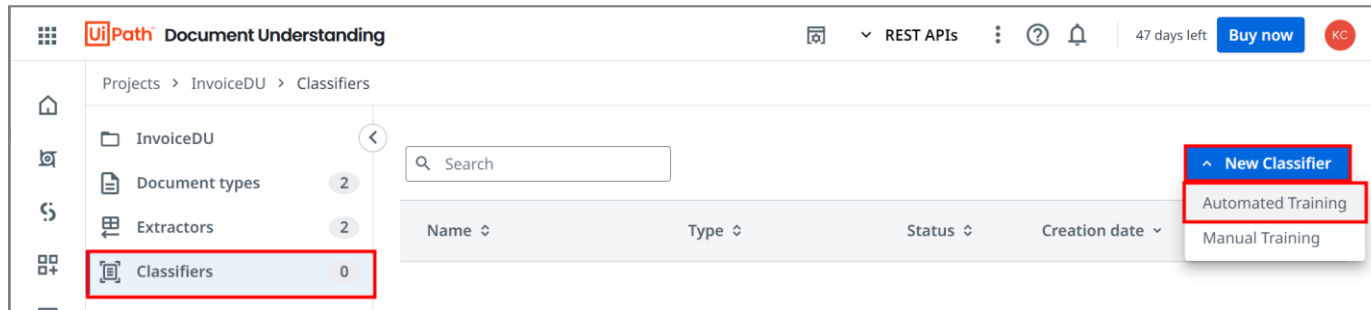
결과 확인

The screenshot shows the 'Extractors' list. The 'invoice_extractor' entry is highlighted with a red box, and its status is '사용 가능' (Available).

이름	형식	문서 형식	상태	생성 날짜
invoice_extractor	DocumentUnderstandin...	Invoice_Semi	사용 가능	2026. 6. 4. AM 9:47:46

DU 클래식 – 반 구조적 AI 사용 처리 방법(분류기)

STEP 1 새 분류기(New Classifier) – 자동화된 학습(Automated Training) 클릭



STEP 2 이름 및 타입 지정 후 학습 버튼 클릭

The 'Train classification dataset' dialog box is shown. It contains the following fields and options:

- Classifier Name***: Input field with 'Classifier_DU' entered.
- Document types**: Input field with 'Receipt, Invoice' entered.
- Model***: Dropdown menu with 'DocumentClassifier' selected.
- Version***: Dropdown menu with '23.4.0' selected.
- Details**: Text area showing 'Training set: 40 documents, 40 pages'.
- Buttons**: 'Cancel' and 'Train' buttons at the bottom right.

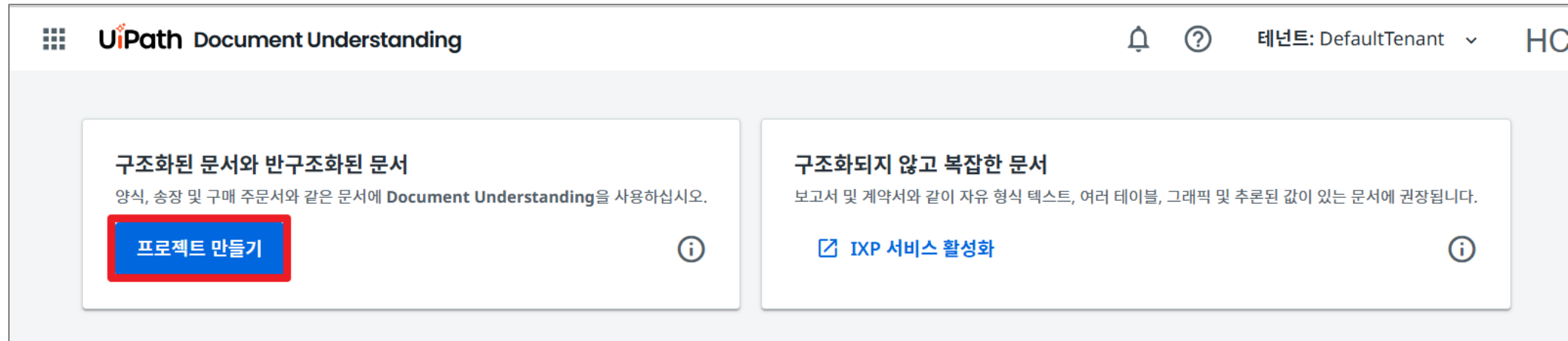
STEP 3 결과 확인

Name	Type	Status	Creation date
Classifier_DU	Document Classifier	Available	Nov 6, 2023, 3

DU 최신 – 프로젝트 생성

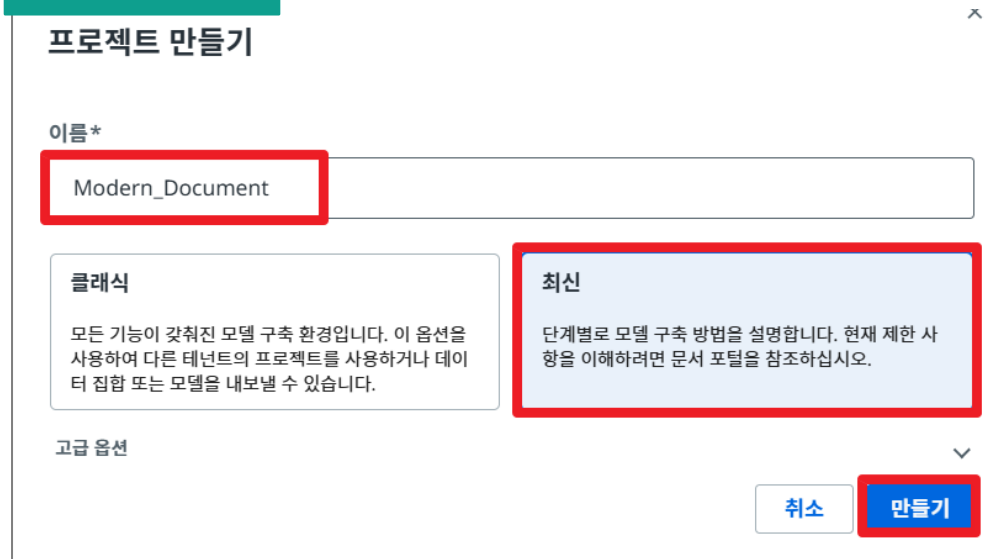
STEP 1

UiPath Document Understanding 솔루션 이동 후, '프로젝트 만들기' 클릭



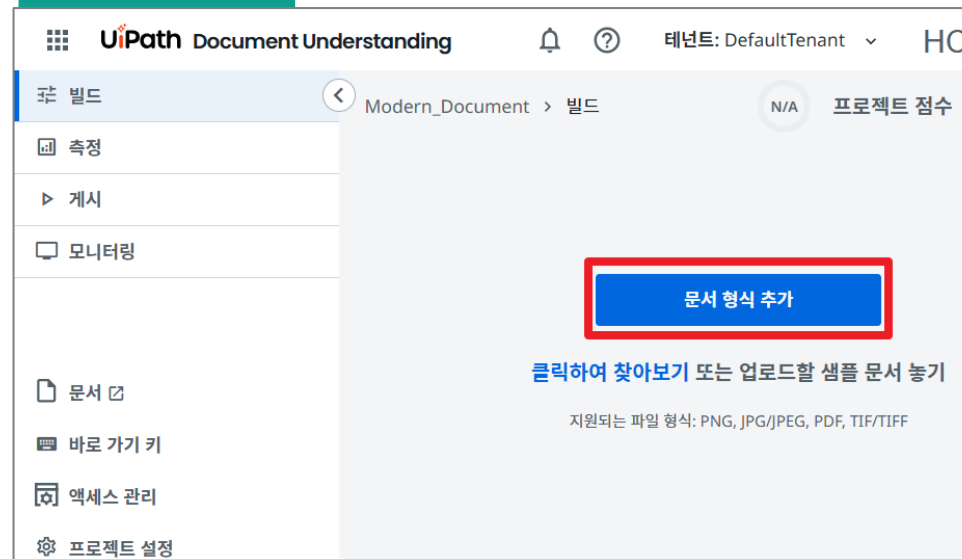
STEP 2

이름 입력 – 최신 선택 후, '만들기' 클릭



STEP 3

생성된 프로세스 확인 후, '문서 형식 추가' 클릭



빌드	문서를 업로드하고, 문서 분류 및 추출 모델을 학습하고, 모델 성능을 개선하기 위한 다음 단계에 대한 권장 사항을 받음
측정	프로젝트의 전반적인 상태를 검토하고 분류 및 추출 모델의 성능을 확인
게시	모델이 포함된 프로젝트 버전을 게시하고 활동이나 API를 사용하여 모델을 사용
모니터링	자동화의 성과 지표를 검토하고, 처리된 문서의 감사 추적을 확인

DU 최신 - 빌드

STEP 1 문서 형식 선택 및 이름 작성, 추가 클릭

문서 형식 추가

문서 형식 선택

사용자 지정

이름*

invoice

취소

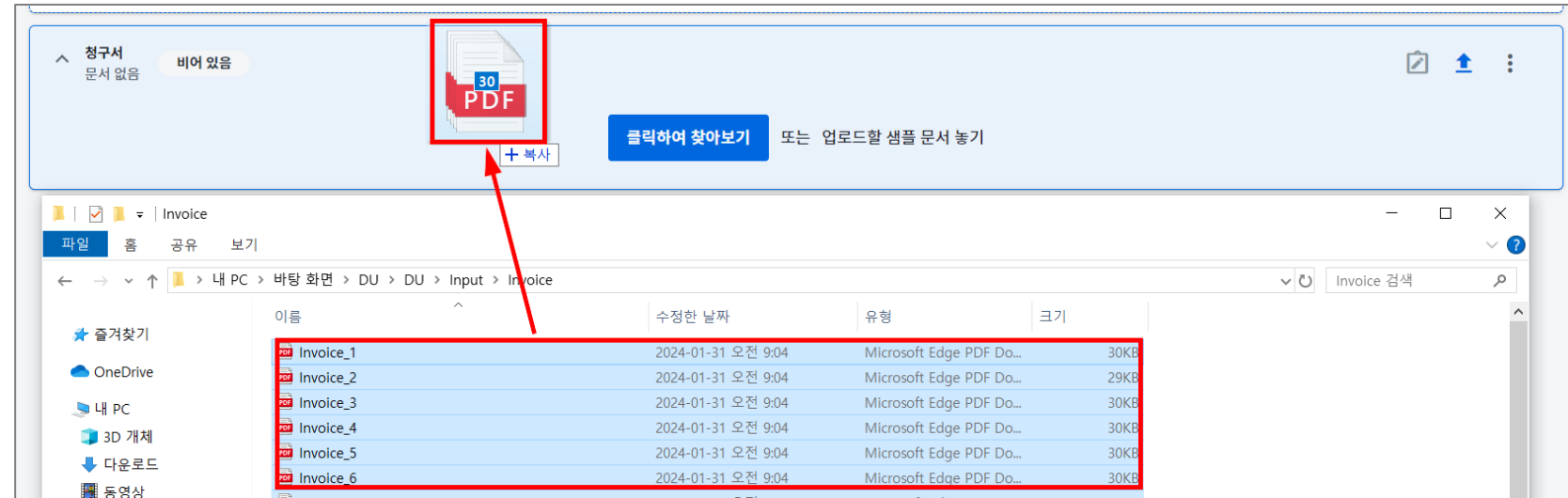
추가

지원되는 형식: PNG, JPG/JPEG, PDF, TIF/TIFF

문서가 자동으로 디지털화되고 주석이 미리 달립니다.

30페이지가 넘는 문서의 경우 첫 30페이지에만 주석이 미리 달립니다.

STEP 2 Invoice 문서 30개 이상 드래그 앤 드롭



STEP 3 사용 가능한 문서 확인 후, 주석 달기 클릭

문서 이름	업로드 날짜	태그	상태
Invoice_5.pdf	26. 6. 4. AM 10:20		사용 가능
Invoice_6.pdf	26. 6. 4. AM 10:20		사용 가능
Invoice_7.pdf	26. 6. 4. AM 10:20		사용 가능

DU 최신 - 빌드

STEP 4

추출 필드 정의

UiPath Document Understanding interface showing the '추출 필드' (Extract Fields) step. The main window displays an invoice document with fields like Vendor Name, Invoice Number, Invoice Date, and Total. The right sidebar shows the '추출 필드' list with a red box highlighting the '추가' (Add) button and the '추출 필드' (Extract Fields) option.

UiPath Document Understanding interface showing the '추출 필드' (Extract Fields) step. The main window displays a list of fields to be extracted, including Vendor Name, Invoice Number, Invoice Date, and Total. The right sidebar shows the '추출 필드' list with a red box highlighting the '추가' (Add) button and the '추출 필드' (Extract Fields) option.

STEP 5

최소 5페이지 이상에 주석 달기

추가 문서에 주석 달기

최소 5페이지에 주석을 달아 주십시오. 현재 모델 학습을 시작할 수 있는 샘플이 충분하지 않습니다.

STEP 6

주석을 달다보면, 우측 상단에 '학습 시작'이 활성화

UiPath Document Understanding interface showing the '학습 시작' (Start Learning) button highlighted with a red box. The button is located in the top right corner of the interface.

DU 최신 - 빌드

STEP 7

다음 문서부터는 자동 추출 가능

Modern_Document > 빌드 > invoice

검색

필터 20/31

Invoice_31.pdf

Invoice_15.pdf

Invoice_22.pdf

KCC I&C
한강대로98길 3, 4층
서울, 용산구
South Korea

Bill To:
UiPath
1 Vanderbilt Ave 60th Floor
New York
U.S.A

Invoice# UIP-RC-031

Invoice Date : Jan 01, 2024
Due Date : Jan 31, 2024

#	Item Description	Qty	Rate	TAX	Amount
1	<u>Orchestrator</u>	1	1600	192.00 12	1600.00
2	<u>Action Center</u>	2	10000	2400.00 12	20000.00

추가 문서에 주석 달기
39페이지에 주석을 더 달면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 현재 11개에 주석이 달렸습니다.

추출 필드

V Vendor Name
UiPath

I Invoice Number
UIP-RC-031

N Invoice Date
2024-01-01

T Total
38976.00

테이블

20개 중 1개의 문서

확인

Q Description W Qty E Unit Price

1 Orchestrator 1 1600

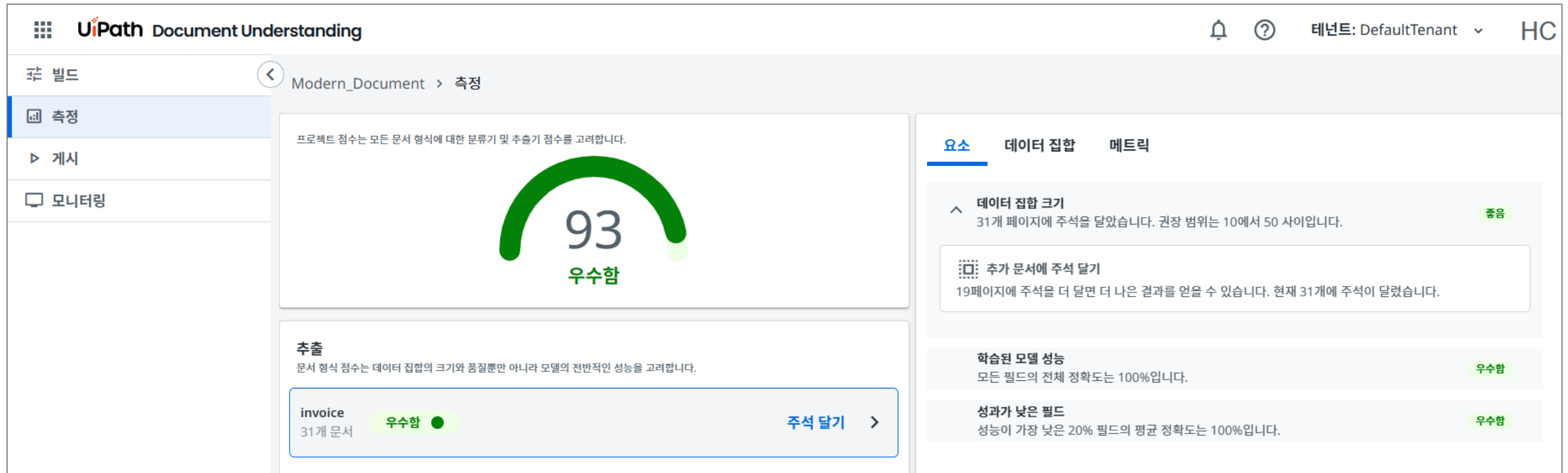
2 Action Center 2 10000

3 Citizen Developer 3 4400

DU 최신 - 측정

STEP 1

측정 메뉴에서 프로젝트의 전반적인 상태 확인



요소	- 모델 성능을 개선하는 방법에 대한 권장 사항을 제공 - 선택한 문서 유형에 대한 데이터 집합 크기 또는 훈련된 모델 성능에 대한 권장 사항 확인
데이터 집합	- 모델을 학습하는 데 사용된 문서, 가져온 총 페이지 수, 레이블이 지정된 총 페이지 수에 대한 정보 제공
메트릭	- 필드 이름, 훈련 상태 수, 선택한 문서 유형에 대한 정확도와 같은 유용한 정보 제공

DU 최신 - 측정

데이터 집합

요소 **데이터 집합** 메트릭

데이터 집합

권장 데이터 집합 크기: 10 ~ 50 주석이 달린 페이지.



 기본 모델
사용자 지정

 언어 수
1

i **모델 사용자 지정**
기본 설정에 따라 모델을 구성하려면 문서 형식 설정 내에서 설정 페이지에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 설정 페이지는 모델 동작의 다양한 측면을 사용자 지정하고 미세 조정할 수 있는 중앙 집중화된 허브 역할을 합니다.

[문서 형식 설정 →](#)

매트릭

요소 데이터 집합 **메트릭**

기본 모델: 사용자 지정 총 필드: 7

[고급 메트릭 다운로드](#)

필드 이름	콘텐츠 형식	학습 데이터	평가	정확도
Vendor Name	Tt 문자열	30개 페이지	우수함	100%
Invoice Number	Tt 문자열	30개 페이지	우수함	100%
Invoice Date	㏏ 날짜	30개 페이지	우수함	100%
Total	123 숫자	30개 페이지	우수함	100%
테이블				
Description	Tt 문자열	30개 페이지	우수함	100%
Qty	123 숫자	31개 페이지	우수함	100%
Unit Price	123 숫자	30개 페이지	우수함	100%

DU 최신 - 게시

STEP 1

프로젝트 버전 만들기 클릭

UiPath Document Understanding

Modern_Document > 게시

프로젝트 버전 만들기

STEP 2

이름 및 모델 선택 후, 만들기 클릭

프로젝트 버전 만들기

이름*

Invoice

설명

포함할 모델 *

invoice

취소 만들기

STEP 3

배포됨 활성화 버튼 클릭

이름	배포 태그	날짜	버전	상태	배포됨
Invoice		2026. 6. 4. AM 11:...	1	학습됨	☒

1 - 1/1

1/1페이지

페이지당 항목 10

프로세스 자동화

이 Document Understanding 프로젝트를 Studio, Studio Web 또는 API에서 선택한 자동화에서 활용합니다.

Invoice 2026. 6. 4. AM 1...

API를 통해 통합

Studio 웹에서 열기

Studio 웹에서 열기

Studio 데스크톱 열기

DU 최신 - 게시(프로세스 확인)

STEP 1 Retrieve sample files

Retrieve sample files

오케스트레이터 폴더 경로

hjchoi@kcc.co.kr's workspace

X

▼

⋮

스토리지 버킷 이름 *

du_Modern_Document_resources

X

▼

⋮

디렉터리 *

InputFiles

@

⋮

추가 속성 표시

Step1	- 오케스트레이터 - 스토리지버킷 내 다운로드 받을 파일 목록 추출
Step2-1	- 오케스트레이터 - 스토리지버킷에서 인보이스 파일 다운로드
Step2-2	- PDF 내 미리 저장한 필드에 맞게 데이터 추출
Step2-3	- UiPath Actions 에서 미할당 된 작업 확인

STEP 2 For each sample file

For each sample file

입력*

{x} sampleFiles X

⋮

추가 속성 표시

⊕

Log file processing update

⋮

⊕

Download sample file

⋮

⊕

Extract Document Data (invoice)

⋮

⊕

Validate invoice extraction

⋮

⊕

Write extracted data (invoice)

⋮

⊕

KCC Information & Communication

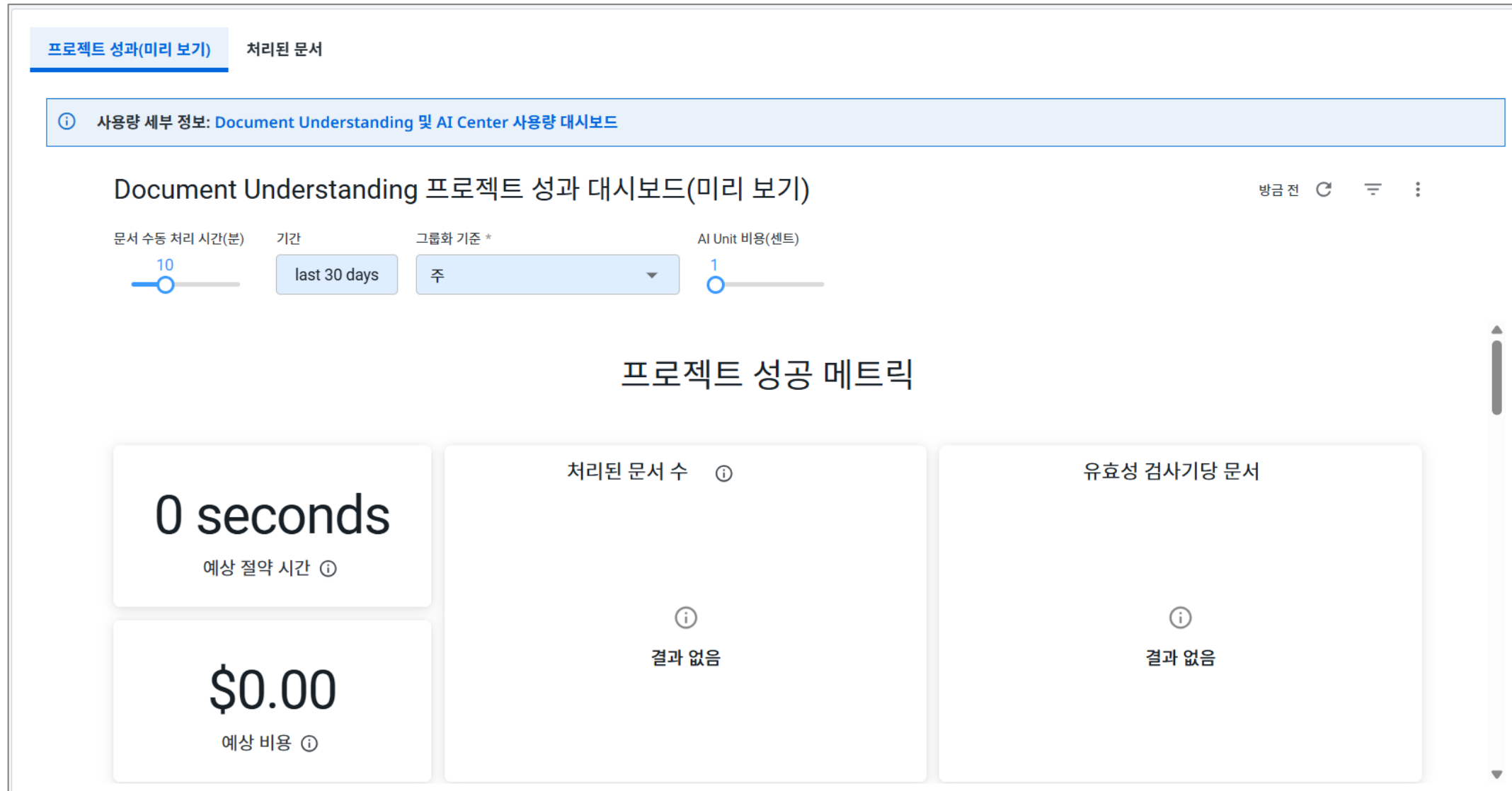
KCC정보통신

| 38

DU 최신 - 모니터링

STEP 1

프로젝트 성과(미리보기): 해당 과정은 UiPath Insight와 연계되어 진행되기 때문에 Insight 활성화 작업이 필요함.



Session2.

UiPath

Generative Extractor

비정형 및 복잡한 문서 자동화 솔루션

생성형 추출 - 실습 진행 문서 확인

교육 용역 계약서

Education Service Agreement

본 계약서는 교육 과정 운영, 강사 파견, 교육 콘텐츠 제공 및 관련 지원 업무에 관한 권리와 의무를 정하기 위한 표준 양식입니다. 실제 체결 전 계약 목적, 금액, 일정, 산출물, 저작권, 개인정보 처리 조건을 당사자 간 합의 내용에 맞게 수정하여 사용하십시오.

1. 계약 당사자

발주자(갑)	(주)프로젝트 이니셔티브	대표자	최민재
주소	서울특별시 영등포구 여의대로 10	사업자등록번호	444-55-66778
담당자	이지아 / PMO팀	연락처	jia.lee@proinit.com / 02-9876-5432
수행자(을)	(주)애자일 코칭 센터	대표자	김태형
주소	경기도 용인시 수지구 성북역로 33	사업자등록번호	888-99-00112
담당자	오세은 / 코칭팀	연락처	se.oh@agilecoach.co.kr / 031-2345-6789

2. 계약 개요

항목	내용
교육명	애자일 방법론 기반 프로젝트 리더십 워크숍
교육 목적	팀의 애자일 전환 역량 확보 및 실질적인 프로젝트 생산성 증대
교육 대상	IT 개발팀 팀장 및 PO(Product Owner) 15명
교육 방식	대면
교육 장소	서울특별시 영등포구 여의대로 10, 20층 대강의실
계약 기간	2027.05.15.부터 2027.05.17.까지

제2조 교육 일정 및 장소

- ① 교육 일정은 2027.05.15.부터 2027.05.17.까지로 하며, 총 교육 시간은 24시간으로 한다.
- ② 교육 장소는 서울특별시 영등포구 여의대로 10, 20층 대강의실로 한다. 비대면 교육의 경우 갑은 교육생이 접속 가능한 온라인 환경을 사전에 준비해야 한다.
- ③ 천재지변, 시스템 장애, 강사 질병, 기관 사정 등 불가피한 사유가 발생한 경우 당사자는 협의하여 일정을 변경할 수 있다.
- ④ 일정 변경은 원칙적으로 교육 시작일 기준 7영업일 전까지 서면 통보하여야 한다.

제5조 계약금액 및 지급 조건

- ① 본 계약의 총 계약금액은 금 25,000,000원정(부가가치세 별도)으로 한다.
- ② 갑은 을이 발행한 세금계산서 또는 청구서 수령 후 14일 이내에 계약금액을 지급한다.
- ③ 분할 지급이 필요한 경우 지급 조건은 다음 표에 따른다.

구분	지급 조건	금액	지급 기한
착수금	계약 체결 후	10,000,000원	14일 이내
중도금	교육 50% 완료 후	5,000,000원	7일 이내
잔금	교육 종료 및 산출물 제출 후	10,000,000원	7일 이내

별첨 1. 교육 세부내역

구분	기재 내용
교육 과정명	애자일 방법론 기반 프로젝트 리더십 워크숍
커리큘럼	모듈 1: 애자일 원칙과 스크럼 이해 (스크럼 마스터 및 PO 역할 실습) / 모듈 2: 스프린트 계획 및 실행 시뮬레이션 (백로그 관리, 번다운 차트 분석) / 모듈 3: 조직 내 애자일 문화 확산 전략 워크숍 (개선 과제 도출 및 로드맵 수립)
교육 인원	최소 10명 / 최대 15명
제공 자료	애자일 코칭 워크북, 템플릿 패키지(Jira/Trello 연동), 교육생 피드백 보고서
준비 사항	교육생 개인 노트북, 빔 프로젝터 및 화이트보드(갑 제공), 온라인 협업 툴(Miro 또는 Mural) 계정

수행 결과

교육 용역 계약서

Education Service Agreement

본 계약서는 교육 과정 운영, 강사 파견, 교육 콘텐츠 제공 및 관련 지원 업무에 관한 권리와 의무를 정하기 위한 표준 양식입니다. 실제 체결 전 계약 목적, 금액, 일정, 산출물, 저작권, 개인정보 처리 조건을 당사자 간 합의 내용에 맞게 수정하여 사용하십시오.

1. 계약 당사자

발주자(갑)	(주)프로젝트 이니셔티브	대표자	최민재
주소	서울특별시 영등포구 여의대로 10	사업자등록번호	444-55-66778
담당자	이지아 / PMO팀	연락처	jia.lee@proinit.com / 02-9876-5432
수행자(을)	(주)애자일 코칭 센터	대표자	김태형
주소	경기도 용인시 수지구 성북역로 33	사업자등록번호	888-99-00112
담당자	오세은 / 코칭팀	연락처	se.oh@agilecoach.co.kr / 031-2345-6789

2. 계약 개요

항목	내용
교육명	애자일 방법론 기반 프로젝트 리더십 워크숍
교육 목적	팀의 애자일 전환 역량 확보 및 실질적인 프로젝트 생산성 증대
교육 대상	IT 개발팀 팀장 및 PO(Product Owner) 15명
교육 방식	대면
교육 장소	서울특별시 영등포구 여의대로 10, 20층 대강의실
계약 기간	2027.05.15.부터 2027.05.17.까지

3. 계약 목적

갑은 을에게 교육 과정의 기획, 운영, 강의, 실습 지원, 교육자료 제공 및 그에 부수하는 업무를 위탁하고, 을은 본 계약에서 정한 조건에 따라 이를 성실히 수행한다.
본 계약은 교육 서비스의 범위, 일정, 대가, 산출물, 저작권, 비밀유지, 계약 해지 및 책임 범위를 명확히 하는 데 목적이 있다.

기존 방식의 한계



일정한 문서 형식

- 신청서, 청구서, 표준 양식
- 반복되는 필드 위치
- 위치 기반 자동 추출



명확한 패턴 기반 추출

- 사업자등록번호
- 날짜
- 전화번호
- 금액
- 이메일



충분한 학습 데이터 필요

- 문서 유형별 샘플 확보
- 다양한 레이아웃 학습
- 반복적인 검증 및 튜닝



정형 문서와 반복 업무에서는 높은 정확도 제공



레이아웃 변화에 민감

- 조항 순서 변경
- 표 위치 변경
- 별첨 포함



← 동일 문서, 다양한 레이아웃 구조 →



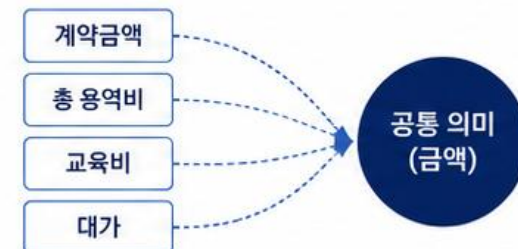
표와 문장이 혼합된 구조

- 계약 개요 표
- 조항 본문
- 지급 조건 표
- 별첨 문서



동일 의미의 다양한 표현

- 계약금액
- 총 용역비
- 교육비
- 대가



문맥 이해 필요

“천재지변, 시스템 장애, 강사 질병...”

→ 일정 변경 가능 사유 추론



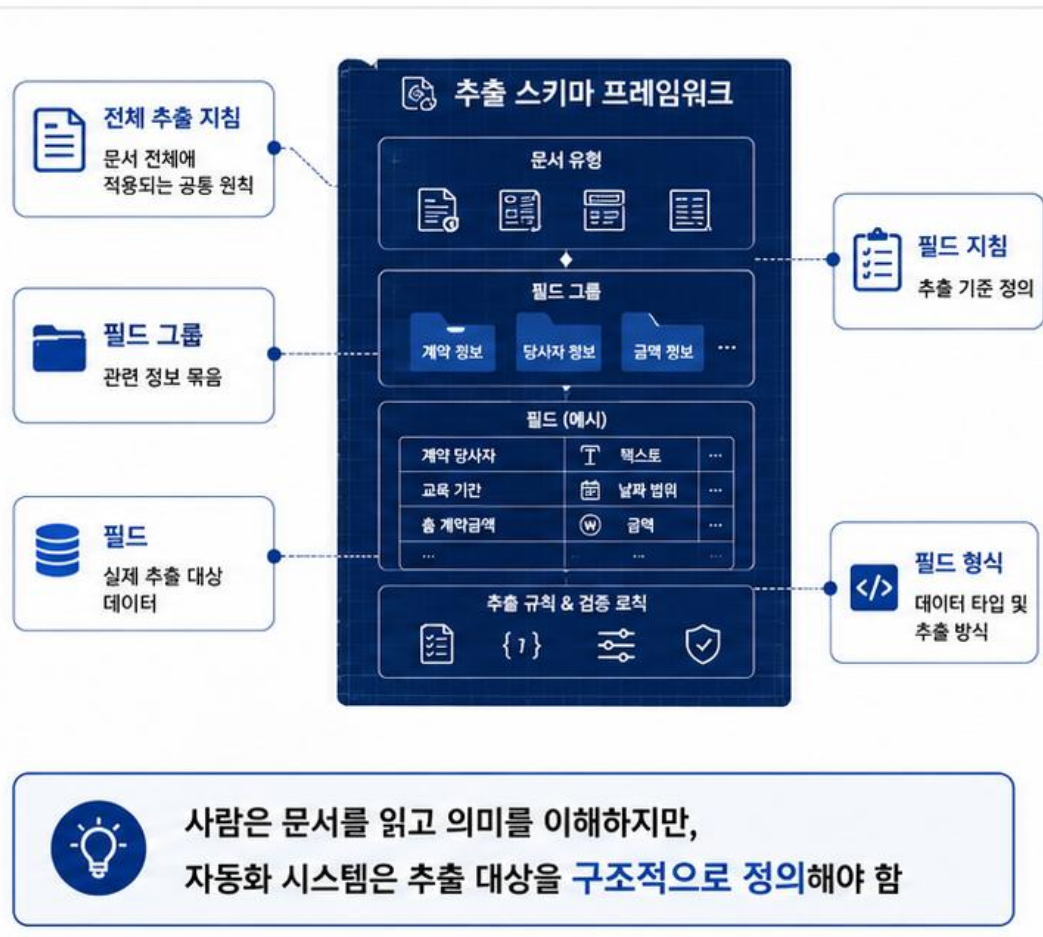
구조와 패턴 중심 추출 → 실제 업무 문서의 의미 이해 한계
Semantic Understanding 필요성 강조

Document Understanding과의 비교

구분	기존 추출 방식(DU)	Generative Extraction
중심 기준	위치, 패턴, 학습 데이터	문맥, 필드명, 지침
적합 문서	정형, 반정형 문서	비정형, 복잡한 문서
설정 방식	템플릿, 라벨링, 학습	필드 설계, 필드 그룹, 지침 작성
장점	반복 양식에 안정적	다양한 표현과 구조에 유연
한계	레이아웃 변화에 취약	지침 품질과 검증 과정이 중요
예시	신청서, 고정 양식, 표준 청구서	계약서, 이메일, 약관, 제안서

💡 Generative Extraction은 기존 방식을 대체하는 것이 아니라, 기존 방식으로 처리하기 어려운 문서 영역을 보완하는 방식입니다.

추출 스키마 프레임워크



정확한 추출 결과는 모델 성능보다 추출 스키마 설계 품질에 크게 영향을 받는다

추출 스키마 설계 개념

01

전체 추출 지침 (거버넌스 프레임워크)



문서 전체에 공통 적용되는
최상위 추출 원칙

02

계약서 추출 스키마 (필드 그룹 아키텍처)



03

Field Design Best Practices



좋은 추출 스키마는 문서 구조를 반영하면서도 후속 업무 자동화가 가능한 데이터 구조로 설계된다

스키마 작성 권장 사항

분류	핵심 내용	적용 방법
명확성과 단순성 (Clarity & simplicity)	명확하고 간결한 언어 사용	모델이 헷갈리지 않게 짧고 직관적인 문장으로 지시하세요.
일관성 (Consistency)	동일한 용어 유지	필드명이나 지시사항에서 이랬다저랬다 하지 말고 한 가지 단어로 통일하세요.
문맥 제공 (Provide context)	문서 및 산업 배경지식 제공	모델이 어떤 문서를 다루는지(예: 의료, 금융) 배경 상황을 알려주면 정확도가 올라갑니다.
반복적 개선 (Iterate)	작성-테스트-수정의 반복	한 번에 완벽할 수 없습니다. 결과를 보며 계속 프롬프트를 다듬어 나가야 합니다.
부정적 지시 지양 (Avoid negative instructions)	'하지 마라' 대신 '해라' 사용	"누락하지 마세요"보다는 "A, B, C를 반드시 포함하세요"처럼 긍정문으로 명확히 지시하세요.
반복적 언어 지양 (Avoid repetitive language)	불필요한 중복 표현 제거	같은 말을 여러 번 반복하면 모델이 오히려 혼란을 겪을 수 있으니 간결하게 작성하세요.
모순된 정보 주의 (Contradictory information)	지시사항 간의 충돌 방지	상위 그룹과 하위 필드의 지시사항이 서로 다른 형식이나 내용을 요구하지 않도록 주의하세요.
예시 제공 (Example reinforcement)	올바른 정답 예시 포함	말로만 설명하기보다 "이런 식으로 추출해 줘"하고 샘플을 보여주는 것이 가장 확실합니다.

생성형 추출 - 프로젝트 만들기

STEP 1

UiPath IXP 솔루션 이동 후, '구조화되지 않고 복잡한 문서' - '프로젝트 만들기' 클릭

UiPath IXP

데이터 처리에 적합한 도구 선택

통신 데이터 ⓘ
이메일 및 워크플로 티켓과 같은 짧은 형식의 통신 데이터에 Communications Mining 사용

구조화되지 않고 복잡한 문서 ⓘ
보고서 및 계약서와 같이 자유 형식 텍스트, 여러 테이블, 그래픽 및 추론된 값이 있는 문서에는 생성형 추출을 사용하십시오.

구조화된 문서와 반구조화된 문서 ⓘ
양식, 송장 및 구매 주문서와 같은 문서에 Document Understanding을 사용하십시오.

프로젝트 템플릿

검색

열 (2) ▾

프로젝트 생성됨

프로젝트 만들기

STEP 2

프로젝트 이름 입력 후, '빈 프로젝트 생성' 클릭

프로젝트 만들기

프로젝트 이름 *

교육 영역 계약서

☐ * Autopilot을 사용하여 프로젝트 분류 체계 생성 [미리 보기](#)

취소 빈 프로젝트 생성

STEP 3

필드 그룹과 필드에 관한 설명 확인

필드 그룹

- 관련 필드를 논리 집합으로 구성하는 데 도움이 됩니다.
- 문서 형식(예: 기간 계약서, 인증서)별로 필드를 그룹화하거나 반복되는 집합 또는 라인 항목(예: 트랜잭션)을 캡처하는 데 사용합니다.
- 그룹화는 계층적일 수 있습니다(예: '계약 > 정책 세부 정보' 또는 '계약 > 고객 세부 정보')(계층 구조의 경우 '>' 사용).
- 각 필드 그룹에는 식별 필드로 사용할 수 있는 필드가 포함되어야 합니다.

필드

- 문서에서 추출할 개별 데이터 포인트입니다.
- 예 - '계정 이름', '계정 번호', '계정 잔액'은 각각 필드 그룹의 특정 인스턴스(예: 계정 정보)에 연결되어 있습니다.

+ 필드 그룹 또는 가져오기 ▾

생성형 추출 – 지침 작성

STEP 1

UiPath IXP 솔루션 이동 후, '구조화되지 않고 복잡한 문서' – '프로젝트 만들기' 클릭

< 교육 영역 계약서 > 빌드 > 분류 체계 관리

필드 및 필드 그룹 필드 형식

전체 추출 지침: 지침 작성...

검색

열(5)
 모든 행 축소
 지침 확장

이름

지침

> 이름 쓰기... 0

지침 작성...

+ 추가

전체 추출 지침		이 문서는 교육 영역 계약서입니다. 계약 당사자, 교육 개요, 계약금액, 지급 조건, 일정, 장소, 산출물, 주요 조항, 서명 정보를 문서 전체에서 추출하십시오. 표, 본문, 별첨을 모두 확인하고 문서에 명시된 값만 원문 기준으로 추출하십시오. 값과 율의 정보를 구분하고, 없는 값은 추론하지 마십시오.		
필드 그룹	필드	지침	필드 형식	데이터 형식
계약 개요		문서의 "2. 계약 개요" 섹션에 있는 표에서 데이터를 추출한다. 표는 왼쪽 열 "항목"과 오른쪽 열 "내용"으로 구성되어 있다. 각 필드는 왼쪽 "항목" 열의 라벨을 기준으로, 같은 행의 오른쪽 "내용" 열에 있는 값을 추출한다. "항목", "내용" 같은 표 머리글은 추출하지 않는다. 라벨명 자체는 추출하지 말고 오른쪽 내용 값만 추출한다. 값이 여러 줄에 걸쳐 있으면 줄바꿈을 공백으로 바꾸어 하나의 값으로 추출한다. 문서에 해당 항목이 없거나 값이 비어 있으면 빈 값으로 둔다.	Exact Text	문자열
	교육명	"2. 계약 개요" 표에서 왼쪽 "항목" 열의 "교육명"과 같은 행에 있는 오른쪽 "내용" 열의 값을 추출한다. "교육명" 라벨은 제외하고 교육명 값만 추출한다.		
	교육 목적	"2. 계약 개요" 표에서 왼쪽 "항목" 열의 "교육 목적"과 같은 행에 있는 오른쪽 "내용" 열의 값을 추출한다. "교육 목적" 라벨은 제외하고 목적 내용만 추출한다.		
	교육 대상	"2. 계약 개요" 표에서 왼쪽 "항목" 열의 "교육 대상"과 같은 행에 있는 오른쪽 "내용" 열의 값을 추출한다. 대상 부서, 직무, 인원 수가 함께 있으면 모두 포함한다.		
	교육 방식	"2. 계약 개요" 표에서 왼쪽 "항목" 열의 "교육 방식"과 같은 행에 있는 오른쪽 "내용" 열의 값을 추출한다. 예: 대면, 비대면, 온라인, 혼합.		
	교육 장소	"2. 계약 개요" 표에서 왼쪽 "항목" 열의 "교육 장소"와 같은 행에 있는 오른쪽 "내용" 열의 값을 추출한다. 주소와 층수, 강의실명이 함께 있으면 모두 포함한다.		
계약 당사자	계약 기간	"2. 계약 개요" 표에서 왼쪽 "항목" 열의 "계약 기간"과 같은 행에 있는 오른쪽 "내용" 열의 값을 추출한다. 시작일과 종료일을 모두 포함하여 원문 형식 그대로 추출한다.	Exact Text	문자열
		문서의 "계약 당사자" 섹션에 있는 표에서 값을 추출한다. 표는 발주자(갑) 영역과 수행자(을) 영역으로 구분된다. 각 필드는 해당 라벨이 있는 행 또는 인접한 셀에서 값을 추출한다. 라벨명 자체는 추출하지 말고, 라벨 오른쪽 또는 같은 행의 값만 추출한다. 줄바꿈이 포함된 주소나 연락처는 하나의 값으로 합쳐서 추출한다. 값이 이메일과 전화번호로 함께 표시된 경우 원문 형식을 유지 하되 불필요한 줄바꿈은 공백으로 정리한다. 해당 값이 문서에 없으면 빈 값으로 둔다.		
	발주자(갑)	"발주자(갑)" 라벨 오른쪽 셀에 있는 회사명 또는 기관명을 추출한다. 라벨명은 제외한다.		
	대표자(갑)	"계약 당사자" 표의 발주자(갑) 영역에서 "대표자" 라벨 오른쪽 셀의 성명을 추출한다.		
	주소(갑)	"계약 당사자" 표의 발주자(갑) 영역에서 "주소" 라벨 오른쪽 셀의 주소를 추출한다. 값이 여러 줄이면 줄바꿈을 공백으로 바꾸어 하나의 주소로 추출한다.		
	사업자등록번호(갑)	발주자(갑) 영역에서 "사업자등록번호" 라벨 오른쪽 셀의 사업자등록번호를 추출한다. 하이픈이 있으면 원문 그대로 유지한다.		
	담당자(갑)	발주자(갑) 영역에서 "담당자" 라벨 오른쪽 셀의 담당자명과 부서명을 추출한다. 예: 이름 / 부서명		
	연락처(갑)	발주자(갑) 영역에서 "연락처" 라벨 오른쪽 셀의 이메일과 전화번호를 추출한다. 이메일과 전화번호가 함께 있으면 원문 순서를 유지한다.		
	수행자(을)	"수행자(을)" 라벨 오른쪽 셀에 있는 회사명 또는 기관명을 추출한다. 라벨명은 제외한다.		
	수행자(을)	수행자(을) 영역에서 "대표자" 라벨 오른쪽 셀의 성명을 추출한다.		
	주소(을)	수행자(을) 영역에서 "주소" 라벨 오른쪽 셀의 주소를 추출한다. 주소가 여러 줄이면 공백으로 연결하여 하나의 주소로 추출한다.		
	사업자등록번호(을)	수행자(을) 영역에서 "사업자등록번호" 라벨 오른쪽 셀의 사업자등록번호를 추출한다. 하이픈이 있으면 원문 그대로 유지한다.		
계약금 및 지급 조건	담당자(을)	수행자(을) 영역에서 "담당자" 라벨 오른쪽 셀의 담당자명과 부서명을 추출한다. 예: 이름 / 부서명	Exact Text	문자열
	연락처(을)	수행자(을) 영역에서 "연락처" 라벨 오른쪽 셀의 이메일과 전화번호를 추출한다. 이메일과 전화번호가 함께 있으면 원문 순서를 유지한다.		
		"제5조 계약금액 및 지급 조건" 조항에서 총 계약금액, 부가가치세 포함 여부, 기본 지급 조건, 분할 지급 조건을 추출한다. 이 그룹의 모든 필드는 "제5조 계약금액 및 지급 조건" 제목 아래의 ①항부터 ③항 및 그 아래 지급 조건 표만 기준으로 추출한다. 라벨명, 조항 번호, 표 머리글은 제외하고 실제 값만 추출한다. 금액, 지급 기한, 지급 조건은 문서에 표시된 원문 형식을 유지한다.		
	총 계약금액	"제5조 계약금액 및 지급 조건" 조항의 ①항에서 총 계약금액을 추출한다. "총 계약금액은 금" 뒤에 나오고 "원정" 앞에 있는 금액을 추출하며, "원" 단위를 포함한다.		
	부가세 조건	"제5조 계약금액 및 지급 조건" 조항의 ①항에서 괄호 안에 표시된 부가가치세 조건을 추출한다. 예: 부가가치세 별도		
	기본 지급 조건	"제5조 계약금액 및 지급 조건" 조항의 ②항에서 계약금액 지급 조건을 추출한다. 세금계산서 또는 청구서 수령 후 지급 기한이 포함되도록 추출한다.		
교육 일정 및 장소	착수금	지급 조건 표에서 "구분" 열의 값이 "착수금"인 행을 찾고, 같은 행의 지급 조건, 금액, 지급 기한을 모두 추출한다. 예: 10,000,000원 / 계약 체결 후 / 14일 이내	Exact Text	문자열
	중도금	지급 조건 표에서 "구분" 열의 값이 "중도금"인 행을 찾고, 같은 행의 지급 조건, 금액, 지급 기한을 모두 추출한다. 예: 5,000,000원 / 교육 50% 완료 후 / 7일 이내		
	잔금	지급 조건 표에서 "구분" 열의 값이 "잔금"인 행을 찾고, 같은 행의 지급 조건, 금액, 지급 기한을 모두 추출한다. 예: 10,000,000원 / 교육 종료 및 산출물 제출 후 / 7일 이내		
		"제2조 교육 일정 및 장소" 조항의 ①항부터 ④항까지에서 교육 시작일, 교육 종료일, 총 교육 시간, 교육 장소, 일정 변경 통보 기한을 추출한다. 다른 섹션의 유사한 값은 사용하지 말고, 제2조에 명시된 값만 기준으로 한다. 각 필드는 설명 문장을 제외하고 실제 값만 추출한다. 날짜, 시간, 주소, 기한은 원문 형식을 유지한다.		
	교육 시작일	"제2조 교육 일정 및 장소" 조항의 ①항에서 교육 일정의 시작일을 추출한다. "2027.05.15.부터 2027.05.17.까지"와 같이 기간으로 표시된 경우, "부터" 앞에 있는 날짜만 추출한다. 날짜 형식은 문서 원문 형식을 유지한다.		
	교육 종료일	"제2조 교육 일정 및 장소" 조항의 ①항에서 교육 일정의 종료일을 추출한다. "2027.05.15.부터 2027.05.17.까지"와 같이 기간으로 표시된 경우, "까지" 앞에 있는 날짜만 추출한다. 날짜 형식은 문서 원문 형식을 유지한다.		
별첨 교육 세부내역	총 교육 시간	"제2조 교육 일정 및 장소" 조항의 ②항에서 총 교육 시간을 추출한다. "총 교육 시간은" 뒤에 나오는 시간 값을 추출하며, 단위까지 포함한다. 예: 24시간	Exact Text	문자열
	교육 장소	"제2조 교육 일정 및 장소" 조항의 ②항에서 교육 장소를 추출한다. "교육 장소는" 뒤에 나오고 "로 한다" 앞에 있는 주소, 층수, 강의실명을 모두 포함한다. 예: 서울특별시 영등포구 여의대로 10, 20층 대강의실		
	일정 변경 통보 기한	"제2조 교육 일정 및 장소" 조항의 ④항에서 일정 변경 통보 기한을 추출한다. "교육 시작일 기준 7영업일 전까지"와 같이 기준일과 기한을 모두 포함하여 추출한다.		
		"별첨 1. 교육 세부내역" 표에서 교육 과정명, 교육 인원, 제공 자료, 준비 사항을 추출한다. 이 그룹의 모든 필드는 "별첨 1. 교육 세부내역" 제목 아래의 표만 기준으로 추출한다. 왼쪽 "구분" 열의 항목명을 기준으로 같은 행의 오른쪽 "기재 내용" 열 값을 추출한다. "구분", "기재 내용" 같은 표 머리글과 라벨명은 제외하고 실제 값만 추출한다. 값이 여러 줄에 걸쳐 있으면 줄바꿈을 공백으로 바꾸어 하나의 값으로 추출한다.		
	교육 과정명	"별첨 1. 교육 세부내역" 표에서 왼쪽 "구분" 열의 값이 "교육 과정명"인 행을 찾고, 같은 행의 오른쪽 "기재 내용" 값을 추출한다. 라벨명은 제외한다.		
	커리큘럼	"별첨 1. 교육 세부내역" 표에서 왼쪽 "구분" 열의 값이 "커리큘럼"인 행을 찾고, 같은 행의 오른쪽 "기재 내용" 값을 추출한다. 여러 모듈이 있으면 모두 포함하고, 줄바꿈은 공백으로 정리한다.		
	교육 인원	"별첨 1. 교육 세부내역" 표에서 왼쪽 "구분" 열의 값이 "교육 인원"인 행을 찾고, 같은 행의 오른쪽 "기재 내용" 값을 추출한다. 최소 인원과 최대 인원을 모두 포함한다.	Exact Text	문자열
	제공 자료	"별첨 1. 교육 세부내역" 표에서 왼쪽 "구분" 열의 값이 "제공 자료"인 행을 찾고, 같은 행의 오른쪽 "기재 내용" 값을 추출한다. 제공되는 자료명을 모두 포함한다.		
	준비 사항	"별첨 1. 교육 세부내역" 표에서 왼쪽 "구분" 열의 값이 "준비 사항"인 행을 찾고, 같은 행의 오른쪽 "기재 내용" 값을 추출한다. 준비물, 제공 주제, 계정 정보를 모두 포함한다.		

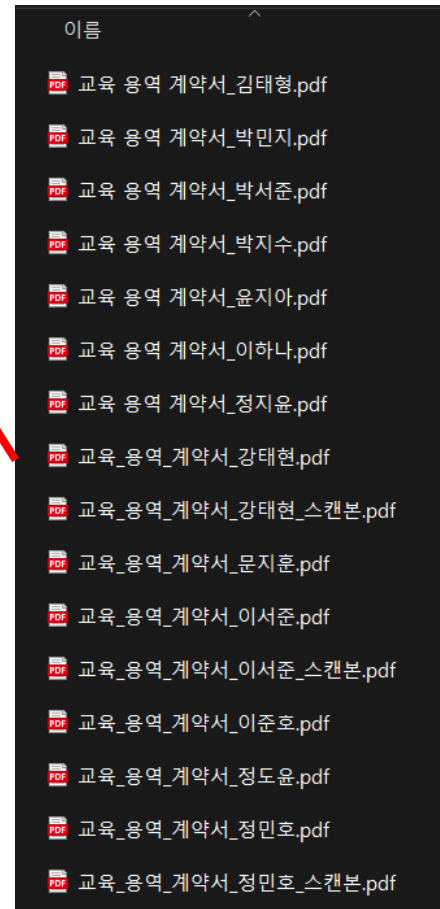
생성형 추출 - 문서 업로드

실습 문서 업로드

0개의 문서가 업로드됨

[클릭하여 찾아보기](#) 또는 업로드할 샘플 문서 놓기

지원되는 파일 형식: PNG, JPG/JPEG, PDF, TIF/TIFF



예측 검증 실행

교육 용역 계약서 ▾

Upload documents

0개의 문서가 업로드됨

[클릭하여 찾아보기](#) 또는 업로드할 샘플 문서 놓기

지원되는 파일 형식: PNG, JPG/JPEG, PDF, TIF/TIFF

분류 체계 관리

34개의 필드 정의됨

추출을 위한 필드 그룹 및 필드 정의

예측 검증

문서 16개 중 0개에 주석이 달림

성능을 개선하기 위해 필드 지침을 반복 수정하면서 모델의 예측값을 확인하고 모델 유효성 검사를 위한 주석을 제출하십시오.

문서

🔍 검색

주석 상태: 모두

문서 이름	주석 상태	오류 발생 비율	업로드 날짜
교육_용역_계약서_정민호_스캔본.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:13
교육_용역_계약서_이서준_스캔본.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:13
교육_용역_계약서_정민호.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:13
교육_용역_계약서_정도윤.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:13
교육_용역_계약서_이준호.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:12
교육_용역_계약서_이서준.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:12
교육_용역_계약서_강태현.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:12
교육_용역_계약서_강태현_스캔본.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:12
교육_용역_계약서_문지훈.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:12
교육_용역_계약서_정지윤.pdf	시작 안 됨	해당 없음	2026.06.09 11:12

1-10 / 16 < >

페이지 당 행: 10 ▼

생성형 추출 - 프로젝트 지침 학습

STEP 1

예측된 주식 내용 확인 후, '주식 제출' 클릭

UiPath IXP

교육 용역 계약서 > 예측 검증 - 교육_용역_계약서_정민호_스캔본.pdf

교육 용역 계약서 | 표준 양식

Education Service Agreement

본 계약서는 교육 과정 운영, 강사 파견, 교육 콘텐츠 제공 및 관련 지원 업무에 관한 권리와 의무를 정하기 위한 표준 양식입니다. 실제 체결 전 계약 목적, 금액, 일정, 산출물, 저작권, 개인정보 처리 조건을 당사자 간 합의 내용에 맞게 수정하여 사용하십시오.

1. 계약 당사자

발주자(갑)	주식회사 한빛금융서비스	대표자	박서준
주소	서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 18층	사업자등록번호	215-86-48291
담당자	이나경 / 디지털혁신팀	연락처	nakyung.lee@hanbitfs.co.kr / 02-780-4312
수행자(을)	오토메이션브릿지 주식회사	대표자	정민호
주소	경기도 성남시 분당구 판교역로 235, H스퀘어 N동 2층	사업자등록번호	129-87-76340
담당자	김도윤 / 교육컨설팅본부	연락처	dy.kim@automationbridge.co.kr / 031-8016-5520

2. 계약 개요

항목	내용
교육명	UiPath AI Agent 및 Autopilot 활용 실무 교육
교육 목적	생성형 AI 기반 업무자동화 기획 역량 및 UiPath Agentic Automation 적용 능력 확보
교육 대상	디지털혁신팀, 현업 자동화 담당자, RPA CoE 구성원 24명
교육 방식	대면 강의 및 실습 워크숍
교육 장소	한빛금융서비스 본사 교육장 B, 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
계약 기간	2026.04.13.부터 2026.04.15.까지

3. 계약 목적

갑은 을에게 교육 과정의 기획, 운영, 강의, 실습 지원, 교육자료 제공 및 그에 부수하는 업무를 위탁하고, 을은 본 계약에서 정한 조건에 따라 이를 성실히 수행한다.

본 약은 교육 서비스의 범위, 일정, 대가, 산출물, 저작권, 비밀유지, 계약 해지 및 책임 범위를 명확히 하는 데 목적이 있다.

16개 중 1개의 문서

주식 제출

STEP 2

필드 처리 방식 선택

문서를 제출하시겠습니까?

이 액션을 수행하면 문서 주석이 모델에 제출됩니다.

확인되지 않은 필드를 어떻게 처리하시겠습니까?*

- ☐ 예측된 필드 값을 있는 그대로 확인 ⓘ
- ☐ 확인되지 않은 모든 필드를 누락으로 제출 ⓘ

취소

계속

생성형 추출 - 프로젝트 점수 확인

STEP 1

프로젝트 점수 확인

UiPath IXP

4

?

테넌트: IXPdemo

HO

교육 영역 계약서

빌드

측정

미리 보기

게시

모델 구성

액세스 관리

✓ 프로젝트가 업데이트됨

Upload documents

0개의 문서가 업로드됨

클릭하여 찾아보기 또는 업로드할 샘플 문서 놓기

지원되는 파일 형식: PNG, JPG/JPEG, PDF, TIF/TIFF

분류 체계 관리

34개의 필드 정의됨

추출을 위한 필드 그룹 및 필드 정의

>

예측 검증

문서 16개 중 16개에 주석이 달림

성능을 개선하기 위해 필드 지침을 반복 수정하면서 모델의 예측값을 확인하고 모델 유효성 검사를 위한 주석을 제출하십시오.

>

프로젝트 점수

Based on Version 20 사용 가능한 최신



Avg. doc error rate 0%

View model performance

필드 성능

주석이 달린 값 < 10 0 >

필드 F1 점수 < 50 0 >

다음 범위 내의 필드 F1 점수 50-70 0 >

문서

검색

≡

주석 상태: 모두

▼

☐

문서 이름

주석 상태

오류 발생 비율

?

업로드 날짜

교육_용역_계약서_정민호_스캔본.pdf

주석이 달림

3%

2026.06.09 11:13

교육_용역_계약서_이서준_스캔본.pdf

주석이 달림

0%

2026.06.09 11:13

교육_용역_계약서_정민호.pdf

주석이 달림

0%

2026.06.09 11:13

교육_용역_계약서_정도윤.pdf

주석이 달림

0%

2026.06.09 11:13



생성형 추출 - 프로젝트 점수 확인

STEP 1

프로젝트 점수 확인

빌드

측정

미리 보기

게시

▼

프로젝트 점수

100

우수함

평균 문서 오류율

0%

분류	핵심 내용
정밀도 (Precision)	모델이 '이것이 정답이다!'라고 추출한 데이터 중에서 실제 정답이 얼마나 있는지를 나타냅니다.
재현율 (Recall)	문서에 원래 존재하는 전체 정답들 중에서 모델이 놓치지 않고 찾아낸 비율을 뜻합니다.

상황	어떤 상태인가요? (의미)	왜 그런 걸까요? (원인)	어떻게 해결하나요? (해결책)
시나리오 1: F1/정밀도 낮음, 재현율 보통/높음	오지랖이 넓은 상태입니다. 정답을 찾긴 하지만, 엉뚱하고 불필요한 정보까지 너무 많이 추출하고 있습니다.	지시사항이 너무 모호하거나 뭉뚱그려져 있어서 모델이 헛갈려 합니다.	키워드나 형식을 구체적으로 지정하여 모델이 헛갈리지 않게 지시사항을 명확히 다듬어 주세요.
시나리오 2: 재현율 낮음, 정밀도 보통/높음	소극적인 상태입니다. 찾아낸 건 정확하지만, 정작 찾아야 할 진짜 값들을 많이 놓치고 있습니다.	지시사항이 너무 뻑뻑하거나 예시가 제한적이어서 모델이 다양한 형태의 정답을 인식하지 못합니다.	다양한 동의어나 여러 가지 서식 패턴을 지시사항에 추가하여 허용 범위를 넓혀주세요.
시나리오 3: 오류율은 높지만, 일부 문서에 집중됨	특정 문서가 문제인 상태입니다. 모델 자체의 문제라기보다는, 소수의 유별난 문서에서 오류가 폭발하고 있습니다.	흐릿한 스캔 품질, 악필, 또는 양식이 아예 다른 특이한 문서들이 섞여 있기 때문입니다.	오류율이 가장 높은 문서를 따로 분류하여 원본의 품질이나 특이한 양식을 점검해 보세요.
시나리오 4: 지표 변동폭이 큼, 데이터 수는 적음	아직 평가하기 이른 상태입니다. 추출한 데이터 개수 자체가 적어서, 한두 개만 틀려도 점수가 크게 요동칩니다.	학습하고 평가할 샘플 데이터의 모수가 턱없이 부족하기 때문입니다.	해당 필드가 포함된 양질의 문서 데이터를 더 추가하여 지표가 안정될 때까지 기다려야 합니다.

생성형 추출 - 프로젝트 게시

STEP 1

'게시' 클릭

교육 영역 계약서 ▾ 빌드 측정 미리 보기 **게시**

Gemini 2.5 Flash

버전 20
만든 날짜: 2026.06.09 04:15 UTC

게시

모델 버전 20 게시

설명

배포 태그 선택(선택 사항)

취소

게시

STEP 2

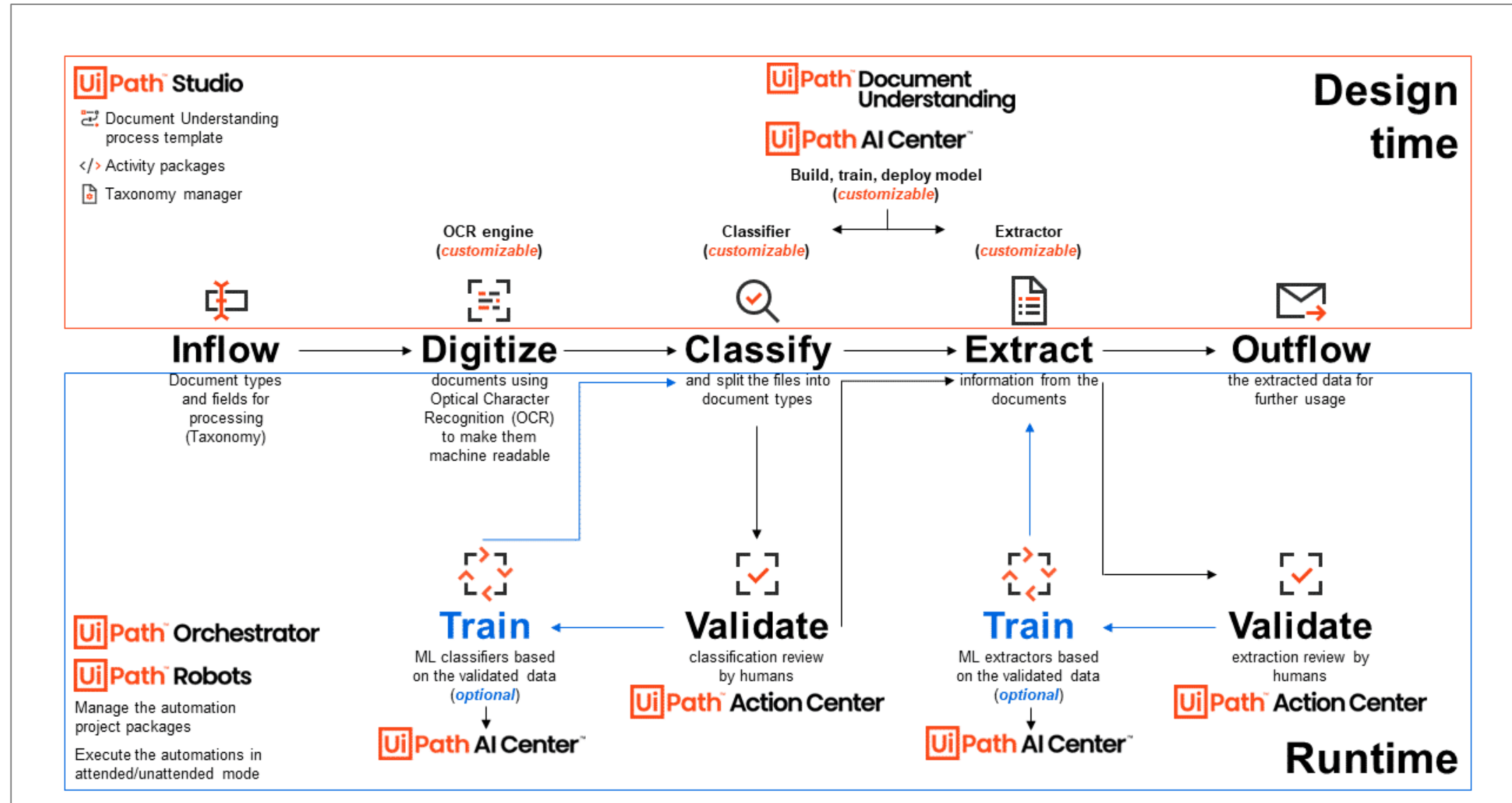
게시된 버전 확인

게시된 버전			
검색		모델: 모두 ▾	배포 태그: 모두 ▾
버전 ↓	설명	모델	게시일
버전 20	설명 추가 ✎	Gemini 2.5 Flash	2026.06.09 04:15

Studio – 프로젝트 만들기

STEP 1

UiPath Platform 내 Document Understanding 진행 과정



Studio – 프로젝트 만들기

STEP 1

UiPath Studio 실행 > '프로세스' 클릭 > '이름' 및 '설명' 입력 > '만들기' 클릭

The screenshot shows the 'New Project' dialog box in UiPath Studio. The '이름' (Name) field is filled with 'IXP_20260610' and the '설명' (Description) field is filled with 'IXP 기초 교육'. The '만들기' (Create) button is highlighted with a red box. The '프로세스' (Process) option is also highlighted with a red box in the '새 프로젝트' (New Project) section.

열기

- 로컬 프로젝트 열기
- 기존 프로젝트 탐색 및 열기
- 복제 또는 체크아웃
- GIT, TFS 또는 SVN 등 소스 컨트롤 저장소에서 열기

최근 항목 열기

새 빈 프로세스

새 자동화 프로세스를 디자인하려면 빈 프로젝트로 시작합니다.

이름 *

IXP_20260610

설명

IXP 기초 교육

고급 옵션 숨기기

위치 *

C:\Users\vmrchu\OneDrive\문서\UiPath

호환성 ⑦

Windows

언어

VB

만들기

새 프로젝트

- 프로세스**
새 자동화 프로세스를 디자인하려면 빈 프로젝트로 시작합니다.
- 라이브러리**
재사용 가능한 컴포넌트를 만들고 함께 라이브러리로 게시합니다. 라이브러리는 의존성으로 자동화 프로세스에 추가할 수 있습니다.
- 템플릿**
미리 정의된 일반적인 특성 집합이 있는 자동화를 빌드하는 데 사용할 수 있는 템플릿을 만드십시오.

템플릿에서 새로 만들기

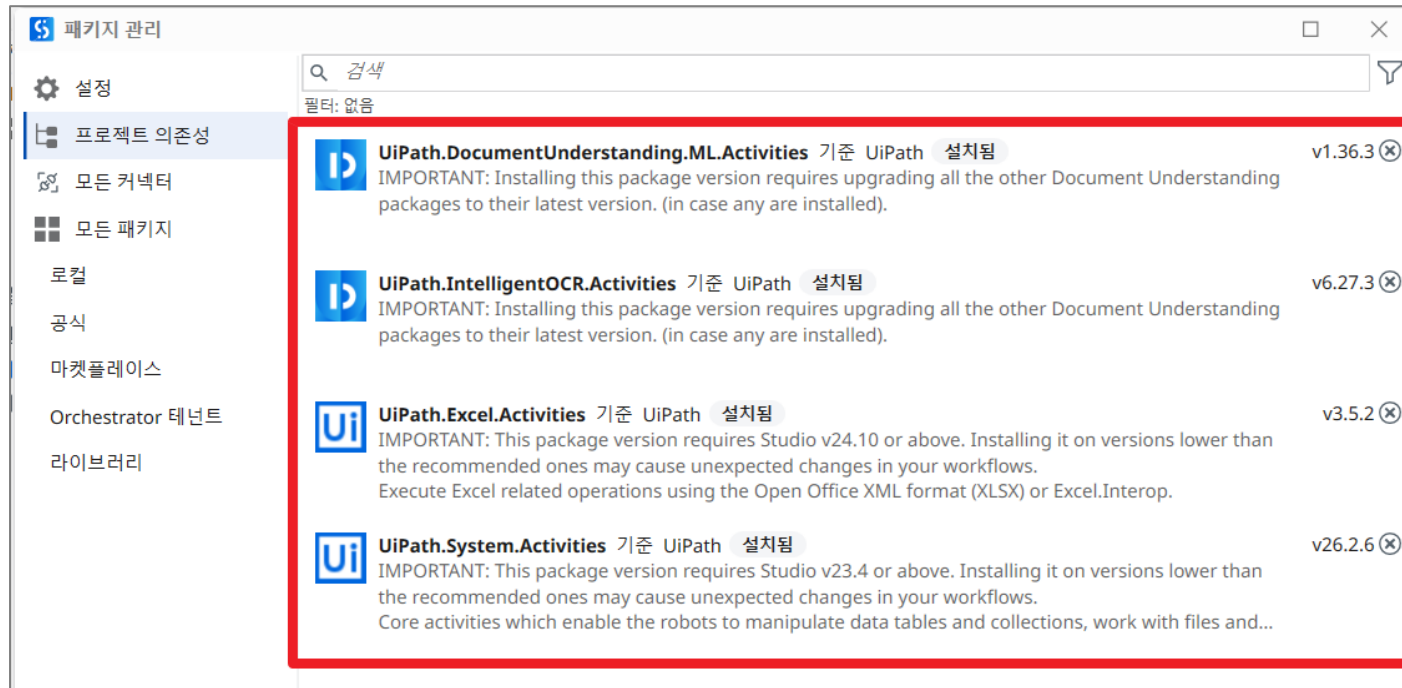
- Attended 자동화 프레임워크**
이 템플릿을 사용하면 새로운 폼 및 데스크톱 트리거 기능을 사용하여 Attended 프레임워크로 Attended 자동화를 만들 수 있습니다.
- Long Running Automation**
Model your long running workflows using BPMN standard and implement them using RPA or API workflows. Use Studio version 24....
- MobileTesting**
모바일 앱 자동화 테스트 사례에 대한 프로젝트 생성
- Robotic Enterprise Framework**
대규모 배포를 위한 모범 사례를 따르는 트랜잭션 비즈니스 프로세스를 만듭니다.
- SAP 테스트 프로젝트**
SAP Change Impact Mining이 포함된 SAP 테스트 자동화 프로젝트를 만듭니다. 중요: 이 패키지 버전에는 Studio v2021.10.0 이상이 필요합니다.

추가 템플릿

Studio – 패키지 설치

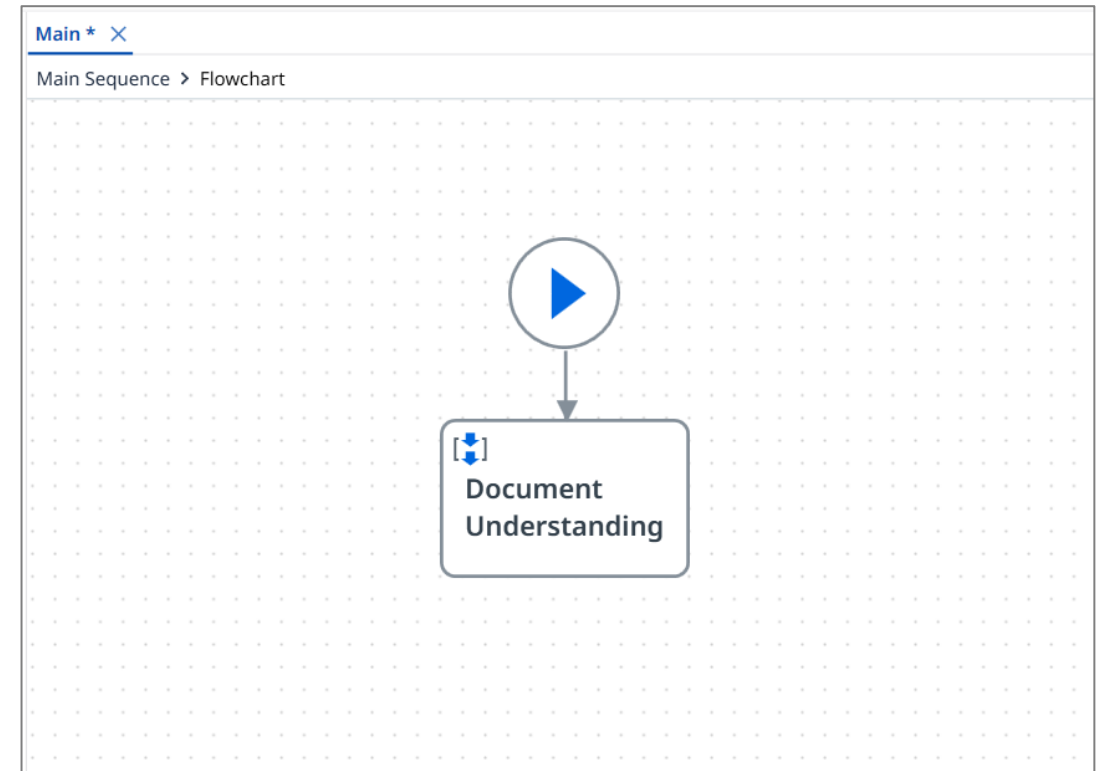
STEP 1

리본메뉴 – ‘패키지 관리’ 클릭 > 필요한 패키지 설치



STEP 2

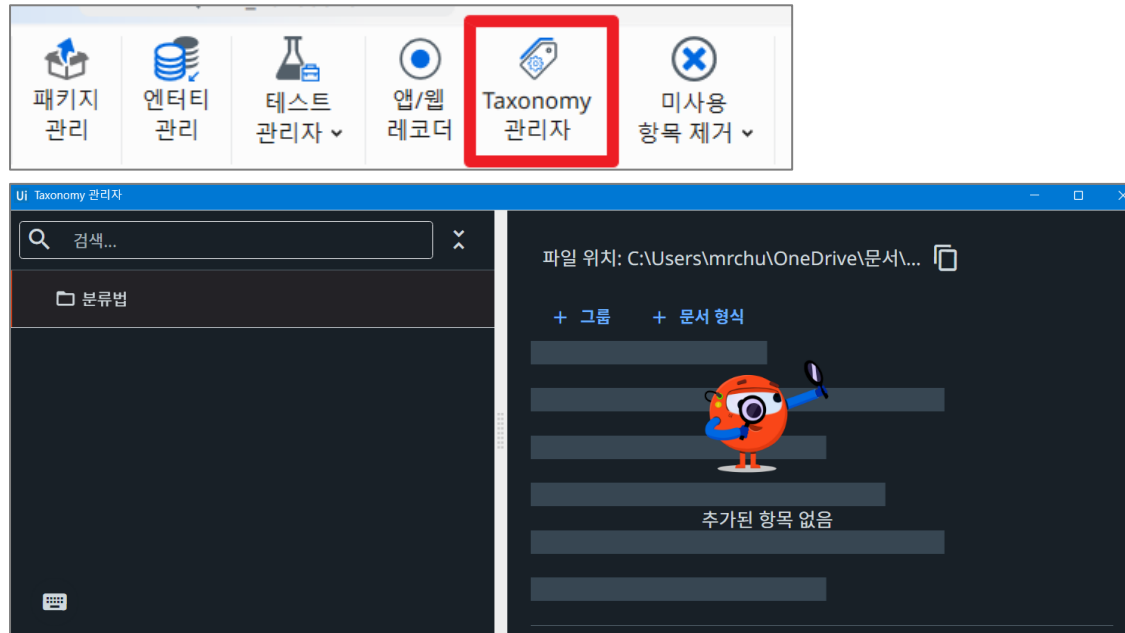
Flowchart 및 Sequence 드래그 앤 드롭



Studio – Document Understanding Taxonomy 설계

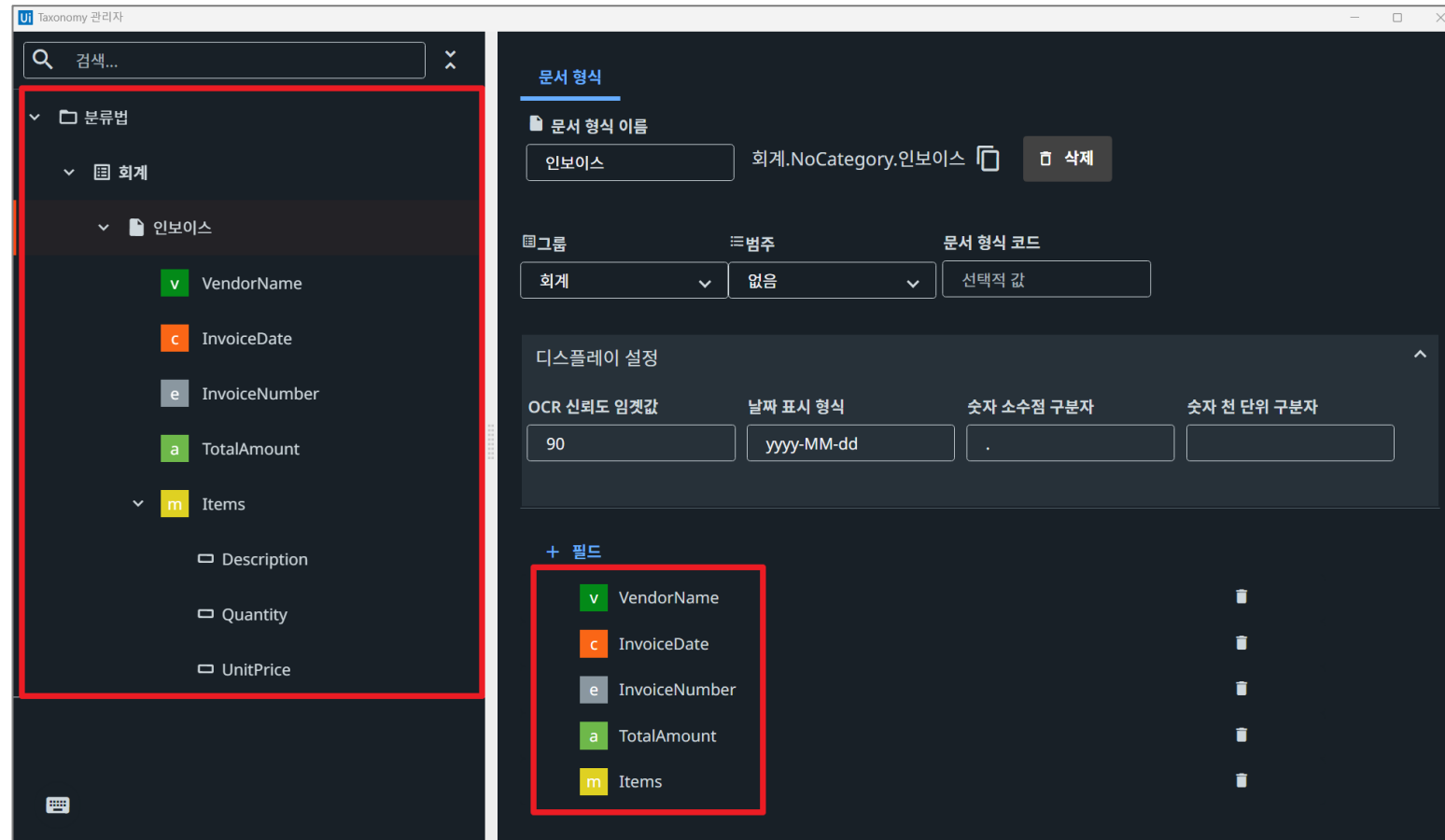
STEP 1

리본메뉴 – 'Taxonomy 관리자' 클릭



STEP 2

인보이스 형식에 맞게끔 Taxonomy 정의



그룹	문서가 속한 최상위 업무 영역 (Ex: 회계, 인사, 물류 등)
범주	Group 안에서 문서를 묶는 중간 업무 분류 (Ex: 매출, 매입, 채용, 계약 등)
문서 형식	실제로 분류하고 필드를 추출할 문서 종류 (Ex: 인보이스, 영수증, 이력서, 계약서 등)

Studio – DU 프로세스 개발 폴더 관리

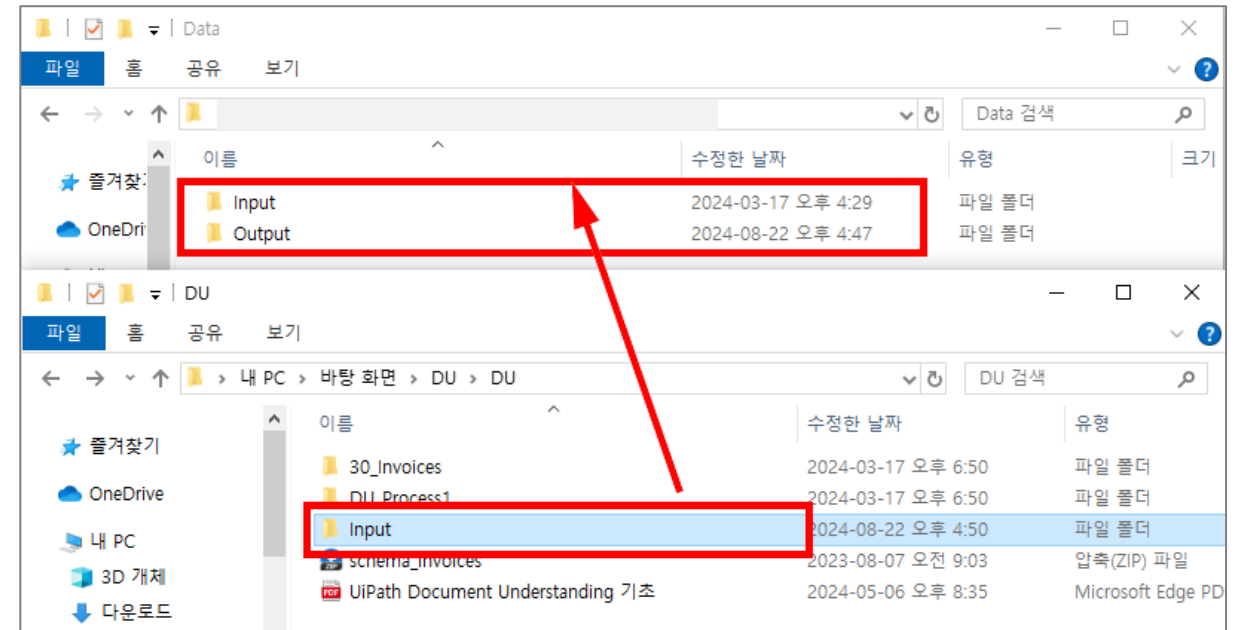
STEP 1

프로젝트 폴더 내 'Data' 폴더 생성

이름	수정한 날짜	유형	크기
.entities	2024-08-22 오후 3:31	파일 폴더	
.local	2024-08-22 오후 3:35	파일 폴더	
.objects	2024-08-22 오후 3:31	파일 폴더	
.project	2024-08-22 오후 3:35	파일 폴더	
.settings	2024-08-22 오후 3:31	파일 폴더	
.templates	2024-08-22 오후 3:31	파일 폴더	
.tmh	2024-08-22 오후 3:31	파일 폴더	
Data	2024-08-22 오후 4:02	파일 폴더	
DocumentProcessing	2024-08-22 오후 3:40	파일 폴더	
Main	2024-08-22 오후 3:34	Windows.XamlDocument	4KB
project	2024-08-22 오후 3:35	JSON 파일	2KB

STEP 2

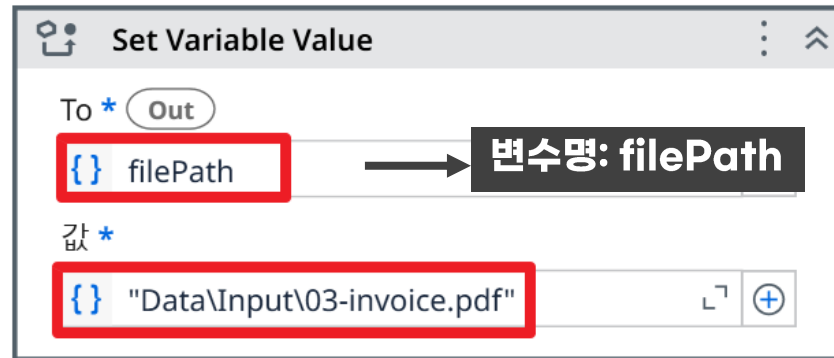
'Data' 폴더 내 'Input' 폴더 드래그 앤 드롭 후, Output 폴더도 생성



Studio – 문서 내 정보(텍스트, 개체 모델) 추출

STEP 1

현재 수행할 파일 경로 변수화



Set Variable Value

To * Out

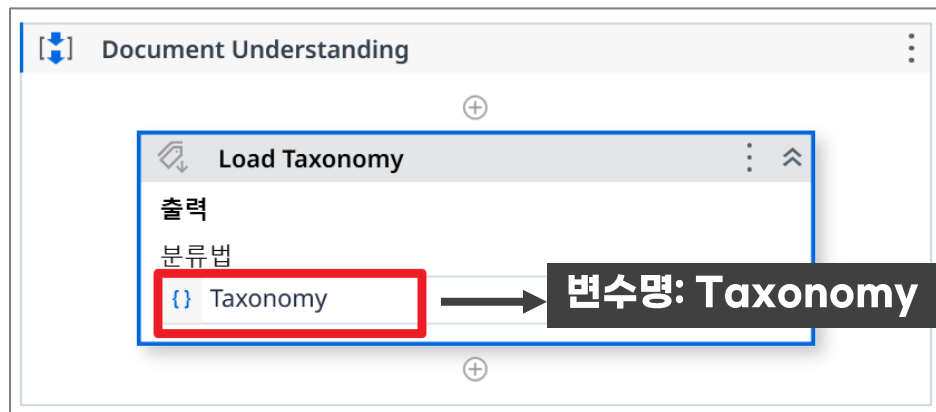
{ } filePath → 변수명: filePath

값 *

{ } "Data\Input\03-invoice.pdf"

STEP 2

'Load Taxonomy' 액티비티 설정



Document Understanding

Load Taxonomy

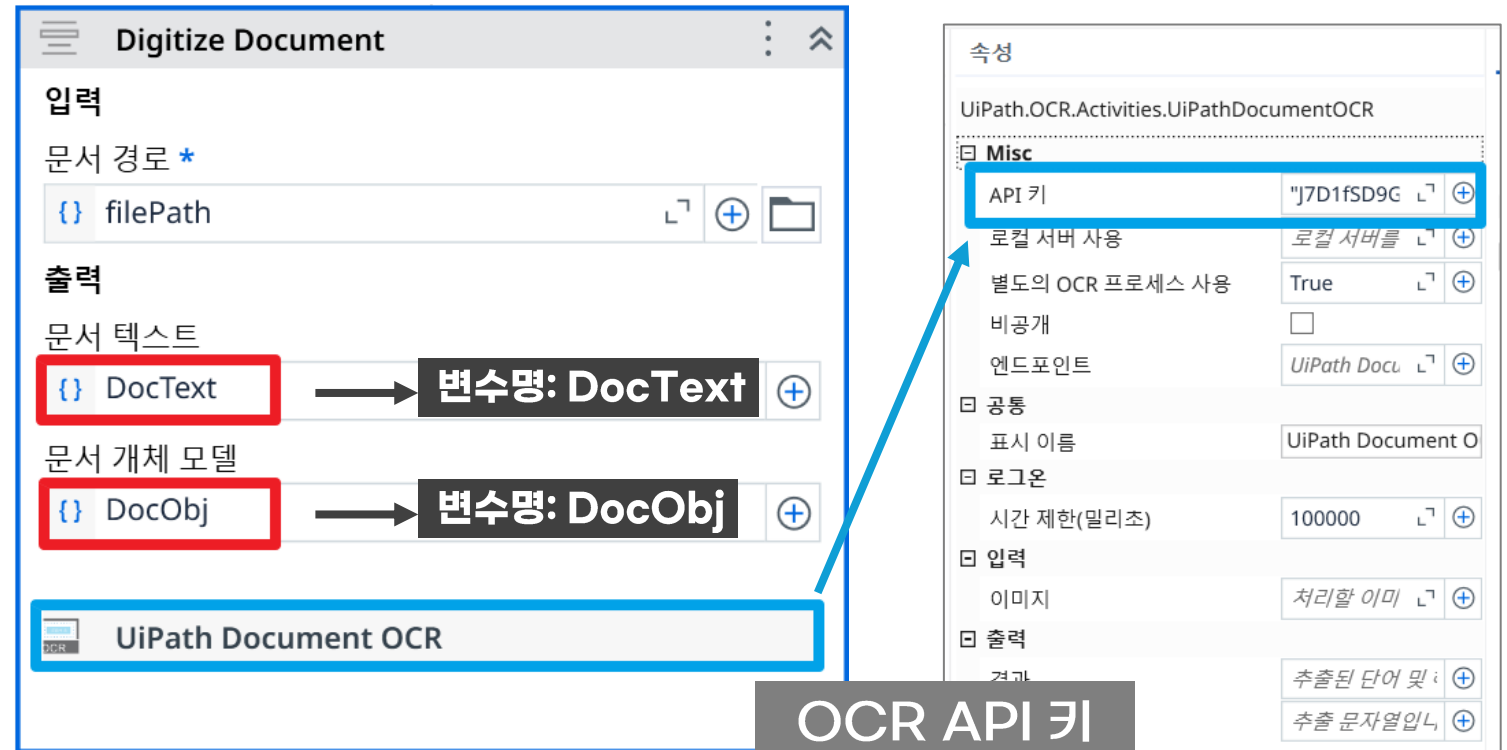
출력

분류법

{ } Taxonomy → 변수명: Taxonomy

STEP 3

'Digitize Document' 액티비티 설정



Digitize Document

입력

문서 경로 *

{ } filePath

출력

문서 텍스트

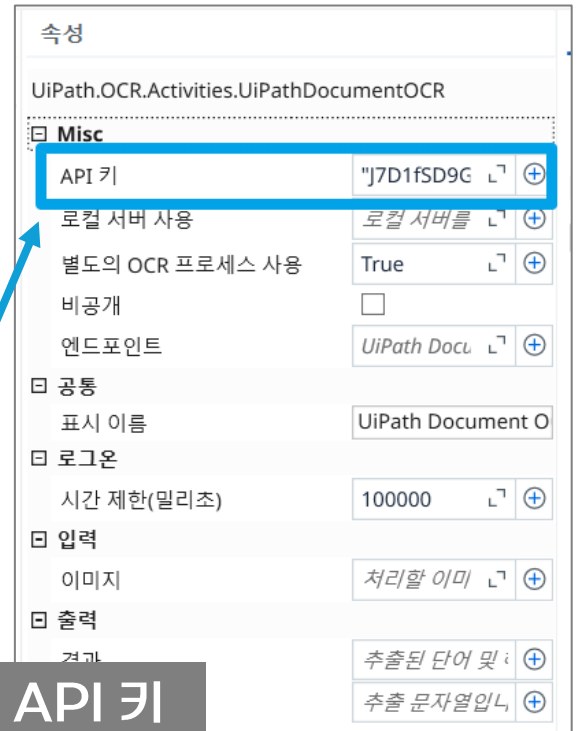
{ } DocText → 변수명: DocText

문서 개체 모델

{ } DocObj → 변수명: DocObj

UiPath Document OCR

OCR API 키
확인



속성

UiPath.OCR.Activities.UiPathDocumentOCR

Misc

API 키

"J7D1fSD9C"

로컬 서버 사용

로컬 서버를

별도의 OCR 프로세스 사용

True

비공개

엔드포인트

UiPath Docu

공통

표시 이름

UiPath Document O

로그온

시간 제한(밀리초)

100000

입력

이미지

처리할 이미

출력

추출된 단어 및

추출 문자열입니

Studio – 문서 유형별 분류 및 분할

STEP 1

'Classify Document Scope' 액티비티 설정

입력

문서 경로 *
filePath

분류법 *
Taxonomy

문서 텍스트 *
DocText

문서 개체 모델 *
DocObj

출력

분류 결과
ClassificationResult

→ **변수명: ClassificationResult**

여기에 분류자 놓기

STEP 2

Classifier 종류 확인

Keyword Based Classifier	- 키워드 기반 알고리즘을 사용해 문서를 분류 - 일반적으로 문서의 제목을 입력해 분류하는 방식으로 활용
Intelligent Keyword Classifier	- 특정 문서 유형의 파일에서 학습한 단어 벡터로 문서를 분류 - 파일에 여러 유형이 포함되어 있어 분할이 필요할 경우 활용
Machine Learning Classifier	- AI Center에서 미리 정의한 모델을 사용해 문서를 분류

STEP 3

'Intelligent Keyword Classifier' 액티비티 설정

Intelligent Keyword Classifier

학습 파일 경로 *
학습 파일 경로입니다

엔드포인트 *
https://du.uipath.com/s

API 키
J7D1fSD9GxpIAhnKymit

Learning 관리

문서 > UIPath > 240822_DU_Project > DocumentProcessing

taxonomy

파일 이름(N): IntelligentKeywordClassifier

파일 이름: IntelligentKeywordClassifier

Q&A | 감사합니다